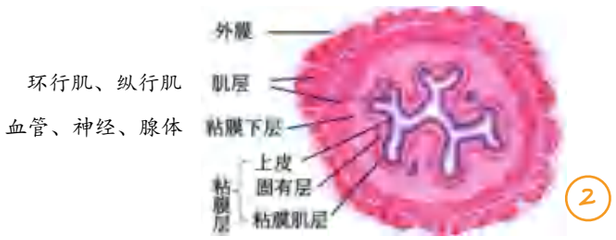
生理学 消化和吸收

核心精讲·消化概述（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





②

一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

兴奋性较低、舒缩缓慢	若它兴奋性很高你天天肚子痛
消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比	上升**慢**（Ca^{2+}内流）、幅度低、持续长
自律性（节律性）	节律慢（**慢波/基本电节律**）
紧张性 （持续轻微收缩状态）	①使消化道保持一定的形状、位置、压力 ②紧张性收缩是各种收缩活动的基础
伸展性（胃最大）	少吃点可以、胡吃海喝也可以
对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术） **对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感**	有人喝点冷水肚子就痛、说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水

②

二、慢波

（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于**局部电位**（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 **K^+外流**抵消）

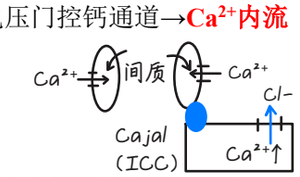
复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波**起源于环形肌和纵行肌**交界处**间质**中的卡哈尔 **Cajal** 细胞（**ICC 起搏细胞**），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 Ca^{2+}↑→激活依赖钙的氯通道→Cl^-外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→**Ca^{2+}内流**→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞

③





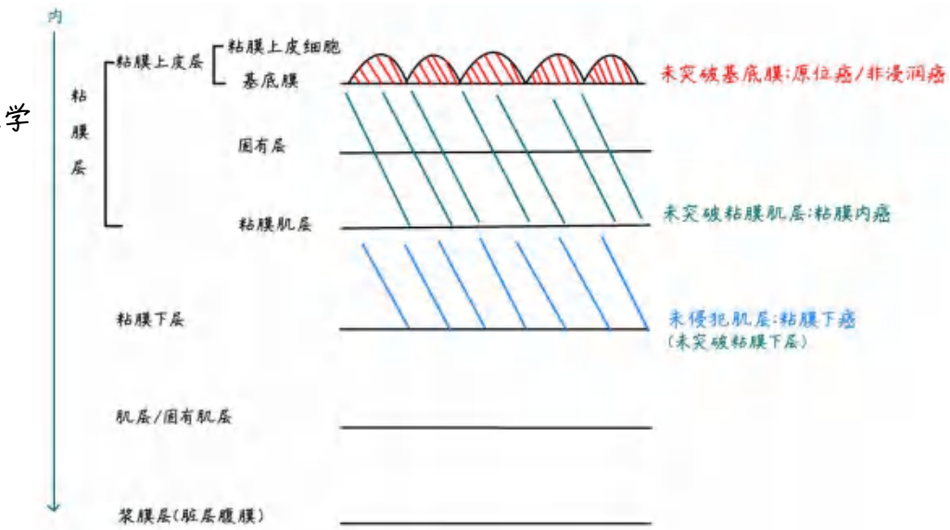
（3）慢波的频率**慢**、波幅**小**（10-15mv）。**慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）**。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律

④

① 食物中的大分子营养物质在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程，称为消化。
消化有两种方式，一是机械性消化，即通过消化道肌肉的收缩和舒张，将食物磨碎，并使之与消化液充分混合，同时把食物不断向消化道的远端推送；二是化学性消化，即通过消化腺分泌的酶将食物中的大分子营养物质分解为可吸收的小分子物质。
经消化后的营养成分透过消化道黏膜进入血液或淋巴液的过程，称为吸收。未被吸收的食物残渣则以粪便的形式被排出体外。

② 串联病理学



② 理解：
①.伸展性：消化道平滑肌能适应接纳的食物需要进行很大的伸展，以增加其容积，使消化道有可能容纳几倍与原容积的食物，而消化道内压力却不明显升高。

②.对不同刺激的敏感性不同：消化道平滑肌对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感，因其机械牵张、温度和化学性刺激可促进消化腺分泌及消化道运动，有助于食物的消化。

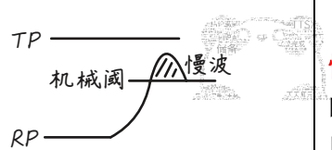
③ 强调：慢波不是起源于肌细胞，而是起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔Cajal细胞。
因此ICC被认为是胃肠运动的起搏细胞。

当ICC细胞内的Ca2+浓度增加时，激活细胞膜上钙激活的氯通道，Cl-外流，膜电位出现去极化（负电荷外流）。随后慢波电位通过ICC与平滑肌细胞之间的缝隙连接扩布到平滑肌细胞，引起平滑肌细胞电压门控钙通道（ICa-L）开放，出现Ca2+内流。

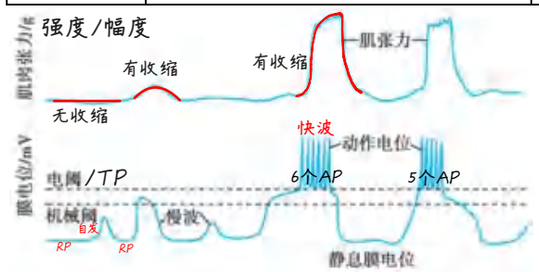
④ 人的慢波频率在胃约为每分钟3次，在十二指肠约为每分钟12次，回肠末端为每分钟8~9次。

应注意的是，消化道不同部位平滑肌的慢波频率不同，不可简单认为是由上而下逐渐增大的，这与消化运动相关。

（4）慢波 VS 快波

消化道平滑肌的收缩	是否产生**动作电位（快波）** 动作电位在慢波基础上产生	肌肉收缩 **张力/强度/幅度**	肌肉**收缩节律（频率、速度、方向）**
慢波去极化达到**机械阈**	× 	低 （进入细胞内 Ca^{2+}少） **慢波幅度**↑→慢波在机械阈上停留时间越长→Ca^{2+}内流↑→肌肉**收缩强度**↑	**慢波（基本电节律）** 决定肌肉收缩的收缩节律
慢波去极化达到**阈电位**	√ 复习：消化道平滑肌、心肌慢反应细胞（窦房结和房室结）0 期为 I_{Ca-L}；神经、骨骼肌、心肌快反应细胞 0 期为 I_{Na}	高（主要） **动作电位的频率（每个慢波上的动作电位数目）** ↑→肌肉**收缩强度**↑ 动作电位频率越高更易发生强直性收缩	

5

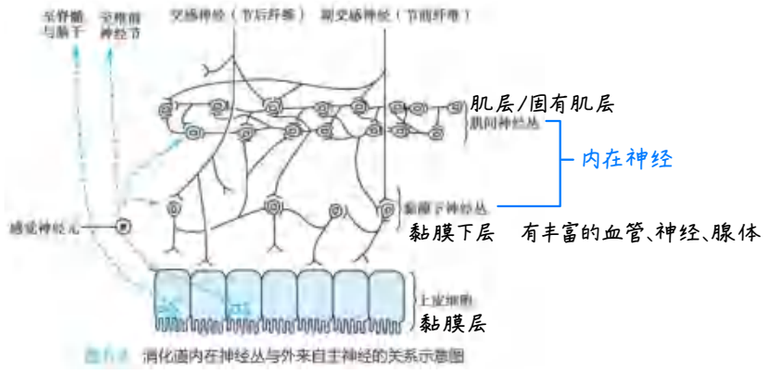


达到机械阈和阈电位都可以触发Ca^{2+}内流产生肌肉张力

慢波本身不引起肌肉收缩，所以图中记录到慢波、但可没有肌肉收缩 6

机械阈比电阈的水平低——类比考研的国家线和校线

三、消化道的神经支配



消化道内在神经丛与外来自主神经的关系示意图

1.内在神经 7

①内在神经由大量神经元和神经纤维组成，主要释放 ACh、血管活性肠肽 VIP、P 物质

②内在神经包括粘膜下神经丛（调节上皮和腺细胞）、肌间神经丛（调节平滑肌细胞）

串：先天性巨结肠/希尔施普龙病：多见于乙状结肠，因先天性肠神经系统（enteric nervous system,ENS）发育不良→受损段结肠处于不能蠕动的麻痹状态→近端结肠内粪便淤积扩张

5 理顺知识点：
①.平滑肌细胞存在机械阈和电阈(阈电位TP)两个临界膜电位值。
当慢波去极化达到或超过机械阈时,细胞内的ca2+浓度增加到足以激活肌细胞收缩的水平,平滑肌细胞出现小幅度收缩,收缩幅度与慢波幅度呈正相关;当慢波去极化达到或超过电阈(阈电位TP)时,可引发动作电位,慢波上出现的动作电位数目越多,即动作电位的频率越大,平滑肌收缩越强(更容易发生强直收缩)　　不是动作电位的幅度

②.消化道平滑肌细胞达到阈电位后引发动作电位时,由于Ca2+内流量远大于慢波去极化达到机械阈时的Ca2+内流量,因此可知在只有慢波而无动作电位,即超过机械阈未达阈电位时,平滑肌仅发生轻度收缩,而当发生动作电位时,收缩幅度明显增大,并使动作电位频率的增高而加大。

③.平滑肌慢波、动作电位和收缩之间的关系可归纳为:收缩主要继动作电位之后产生,而动作电位则在慢波去极化的基础上发生。
因此慢波被认为是平滑肌收缩的起步电位,是平滑肌收缩节律的控制波,它决定消化道运动的方向、节律和速度。

影响平滑肌收缩强度的主要因素—动作电位的频率 ✅

6 慢波本身并不引起肌肉收缩(有慢波时不一定有肌肉收缩),只有当慢波达到机械阈或电阈(阈电位)时,引起L型慢钙通道开放,触发Ca2+内流,引起肌肉收缩。

VS 骨骼肌为兴奋-收缩耦联,即电压门控钠通道(INa)开放后,产生动作电位,引起骨骼肌收缩。(兴奋-收缩耦联)

7 从食管中段到肛门的绝大部分消化道管壁内,含有两层内在的神经结构,称为肠神经系统(ENS)。

它们是由大量神经元和神经纤维组成的复杂的神经网络,根据其所处位置又分为黏膜下神经丛和肌间神经丛。前者位于黏膜下层(黏膜下层含有丰富的血管、神经、腺体),主要调节腺细胞和上皮细胞(位于黏膜层)的功能;后者则分布于环形肌与纵行肌之间,主要支配平滑肌的活动。
两种神经丛之间还存在着复杂的纤维联系

在整体情况下,外来神经对内在神经丛具有调节作用,但去除外来神经后,内在神经丛仍可独立的调节胃肠运动、分泌、血流量以及水、电解质的转运。

2.外在神经 ⑧

①**交感神经→NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张（β_2-R）、括约肌收缩（α_1-R）、腺体分泌↓（但唾液↑）**

感性认识:交感神经对消化为抑制作用,但唾液除外
副交感神经对消化为兴奋作用

②**副交感神经→ACh→慢波幅度↑、平滑肌收缩（M-R）、括约肌舒张（M-R）、腺体分泌↑**

（休养生息储备能量）。需注意副交感神经可释放其它递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素

M-R 收缩 支气管
β2-R 舒张

血管 β2-R舒张
M-R舒张
α1-R收缩

血管
支气管
消化道平滑肌
β2-R(介导效应都是舒张)

需注意：慢波的**产生不依赖**自主神经，去除外在神经后内在神经仍可发挥作用

⑧ 了解:
支配消化道的副交感神经,主要来自迷走神经和盆神经,其节前纤维直接中止于消化道内在神经丛内的肠神经元,与肠神经元形成突触,然后发出节后纤维支配消化道的腺细胞、上皮细胞和平滑肌细胞。副交感神经的大部分节后纤维释放乙酰胆碱Ach,少数释放肽类物质(如VIP、P物质等,在胃的容受性舒张、机械刺激引起的小肠充血等过程中起调节作用)
支配消化道的交感神经节前纤维来自第5胸段至第2腰段脊髓侧角,在腹腔神经节和肠系膜神经节内换元后,节后纤维分布到胃、小肠和大肠各部。节后纤维末梢释放的递质为去甲肾上腺素。

理顺知识点:
交感神经兴奋,即"为什么追我",建立感性认识就是我只想跑,此时不想吃东西也不想排便,所以对消化系统一定是抑制作用。而副交感神经起休养生息、储备能量的作用,所以副交感神经对消化系统一定是兴奋作用,促进消化才能更好的"休养生息、储备能量"

需要注意的是,分清楚两种肌肉,消化道平滑肌兴奋收缩,肯定是利于消化吸收的,而括约肌兴奋舒张时是将食物残渣排到下一个消化管腔,若括约肌收缩,就把"门关起来",此时是抑制消化吸收的。

真题解析·消化概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N11 A 胃和小肠蠕动频率的决定性因素为
A.胃肠平滑肌慢波节律
B.胃肠肌间神经丛活动水平
C.胃肠平滑肌动作电位频率
D.胃肠平滑肌本身节律活动

专题串联·肌细胞的收缩

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	骨骼肌	心肌	平滑肌
联管	三联管	二联管	无（平滑肌没有 T 管）⑨
收缩关键	**胞质 Ca^{2+}↑（关键）**→结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌球蛋白结合肌动蛋白		**胞质 Ca^{2+}↑(关键)**→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM**→肌球蛋白磷酸化→肌球蛋白结合肌动蛋白 ⑩（平滑肌细胞不含肌钙蛋白）
胞质 Ca^{2+} 来源	**肌质网 RYR（100%**，L 型钙通道**变构**的拔塞样效应） 内质网发达程度不同→由内质网放出钙离子比例不同	①细胞**外**（10-20%），因此可被 **CCB** 抑制 ②**肌质网 RYR**（**80-90%**，L 型钙通道**开放**的 CICR）	（1）电-机械耦联（兴奋-收缩耦联）： ①细胞**外**（**主要**，动作电位使 L 型钙通道**开放**），因此 **CCB** 可舒张血管平滑肌降压 ②肌质网 RYR（CICR） （2）药物-机械耦联：肌质网 **IP_3-R（GPCR）**。如 NA→α_1-R→G 蛋白→PLC→IP_3→肌质网 IP_3-R（钙通道开放）→肌质网释放 Ca^{2+}，因此 α_1-R 阻断剂如哌唑嗪可舒张血管平滑肌降压 本质:钙通道 血管平滑肌收缩

对于嗜铬细胞瘤效果好,嗜铬细胞瘤主要释放去甲肾上腺素
术前常规用哌唑嗪

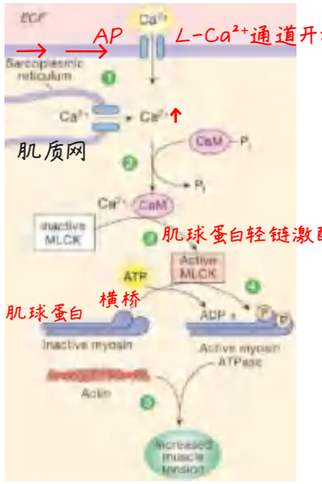
⑨ 平滑肌中没有T管(横管),仅有一些纵向走行的袋状凹入,以增加细胞膜的表面积,所以没有横管与终池形成的联管结构。

而内质网发达程度不一样,决定了由内质网放出的钙离子比例不同,如骨骼肌100%由内质网放出钙离子,而心肌只有80-90%,
而平滑肌都没有联管结构,说明平滑肌肌质网不发达,胞质中的Ca2+来源主要是细胞外,因此也可以被CCB抑制。

⑩ 平滑肌收缩的关键仍然是胞质内Ca^{2+}浓度增加(钙瞬变),但平滑肌细胞内不含肌钙蛋白,而有钙调蛋白CaM,Ca^{2+}与其结合形成Ca^{2+}-CaM后,Ca^{2+}-CaM本身就具有很多生物活性(如可激活钙泵活动等),并且还可以激活依赖Ca^{2+}-CaM复合物的蛋白激酶Ca^{2+}-CaMK,这种激酶是丝、苏氨酸激酶,此时活化胞质中的肌球蛋白轻链激酶MLCK,活化的MLCK使横桥中一对20kD的肌球蛋白轻链MLC发生磷酸化,提高了横桥ATP酶的活性,肌球(凝)蛋白结合肌动(纤)蛋白,引起肌肉收缩。

反之,当胞质内的Ca^{2+}浓度降低时,MLCK失活,而磷酸化的肌球蛋白轻链在肌球蛋白轻链磷酸酶MLCP的作用下去磷酸化,导致平滑肌舒张。

答案:1 A



肌质网发达程度导致三种肌细胞由肌质网释放的 Ca^{2+} 比例不同

①胞质 Ca^{2+} 来自于细胞外和肌质网

②Ca^{2+} 结合钙调蛋白 CaM 形成 Ca^{2+}-CaM

③Ca^{2+}-CaM 激活肌球蛋白轻链激酶 MLCK

结合ADP时粗肌丝和细肌丝亲和力更高

④MLCK 使肌球蛋白轻链磷酸化→提高横桥 ATP 酶活性 两人亲,三人分

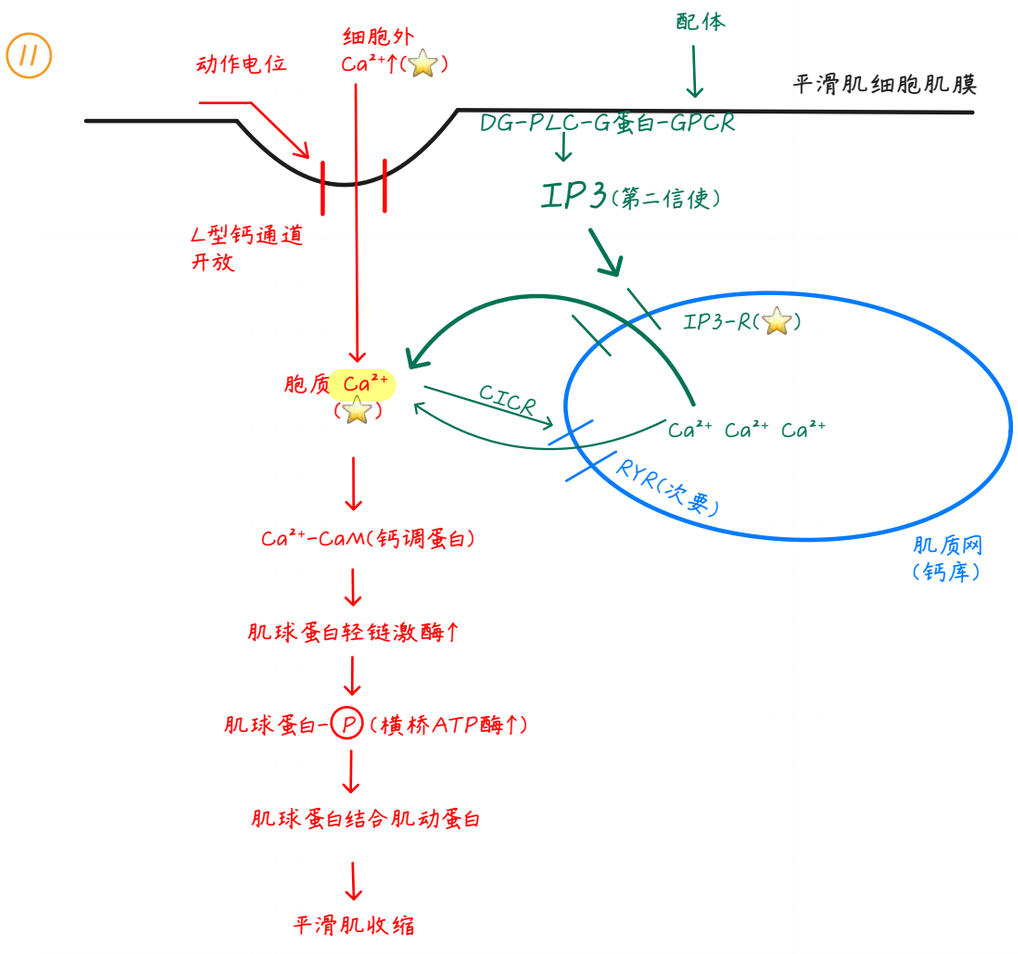
↓

⑤肌球蛋白结合肌动蛋白引起肌肉收缩 更好生成ADP

↓

利于激动个球

【电-机械耦联】　　【药物-机械耦联】

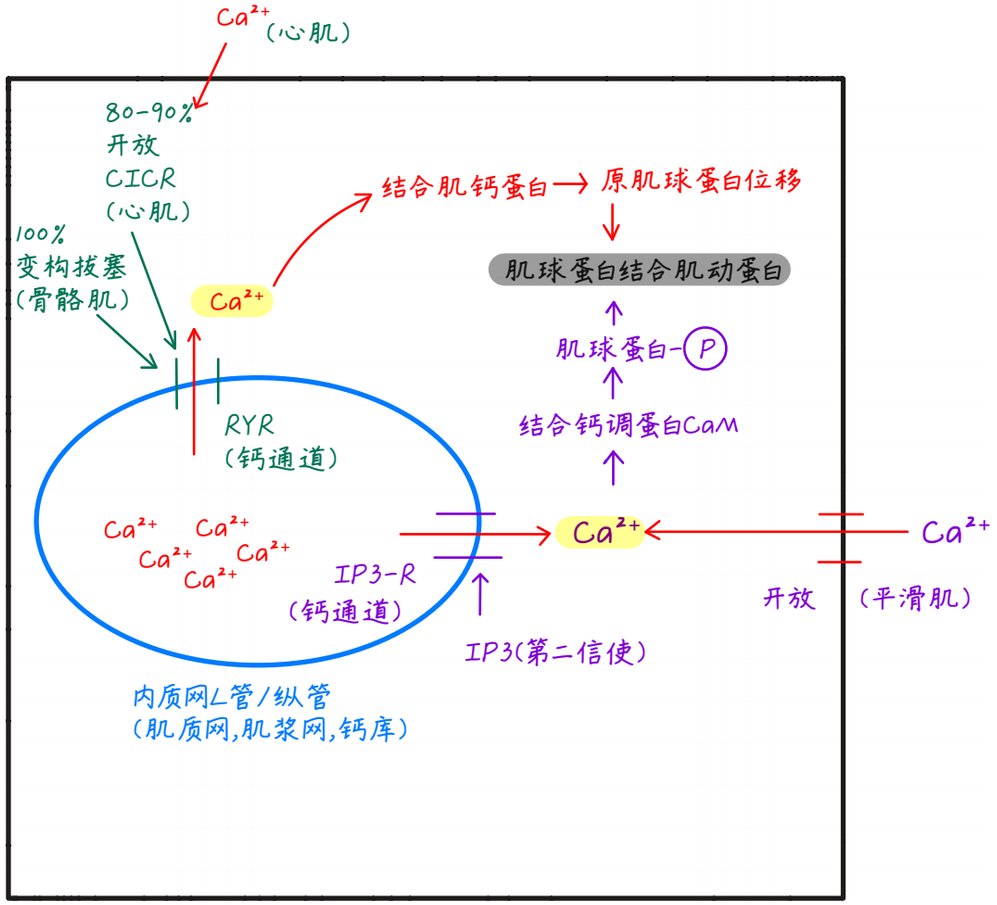


平滑肌细胞胞质中的Ca2+浓度的调控存在两个机制。

①.电-机械耦联:是指平滑肌细胞先在化学刺激或牵张刺激作用下产生动作电位AP,再通过兴奋-收缩耦联过程升高胞质中的Ca2+浓度,但Ca2+主要来自于细胞外(L型慢钙通道开放,可被CCB抑制,导致血管舒张,CCB可作为降压药的机制之一),仅少部分是胞外Ca2+内流后通过CICR途径使肌质网中Ca2+通过雷诺丁受体RyR释放(平滑肌肌质网不发达所致)

②.药物-机械耦联是指在不产生动作电位的情况下,通过接收化学信号而直接诱发胞质中Ca2+浓度的升高。
胞外的化学信号可通过激活G蛋白耦联受体PLC-IP3通路而生成IP3,IP3再激活肌质网膜中的IP3-R,介导肌质网内的Ca2+释放到胞质中,引起胞质内Ca2+浓度升高。NA激动血管血管平滑肌α1-R使平滑肌收缩、血管收缩的机制

在平滑肌舒张中,胞质内的Ca2+的下降则依靠肌质网膜中的钙泵活动(将Ca2+回摄入肌质网内)、细胞膜中Na-Ca交换体和钙泵(将Ca2+转运出细胞),这一过程比骨骼肌缓慢,这可能是平滑肌舒张相对缓慢的原因之一。



思维导图·消化概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·口腔和食管的消化（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、唾液

1.**低渗**。唾液和汗液刚分泌时为等渗，但因醛固酮致最后排出来为低渗
保钠保水排钾
打哆儿时难道咸咸的吗？不咸就是低渗吗？是的，不信你喝一口生理盐水
等渗，咸的

2.成分：唾液淀粉酶（**最适 pH 6.6-7.1**）、**溶菌酶**、IgA 等

唾液基本接近中性，若是唾液很酸很碱、打哆儿时辣嘴巴啊

串：干燥综合征属于风湿系统疾病，其自身抗体 SSA、SSB 等破坏唾液腺→唾液分泌减少：

①口干（严重者进食固体食物需用水吞服）

②猖獗性龋齿（牙齿逐渐变黑继而小片脱落）

③并发胃食管反流病（食管清除作用降低不能靠唾液把反流物冲下去和稀释掉）

3.调节

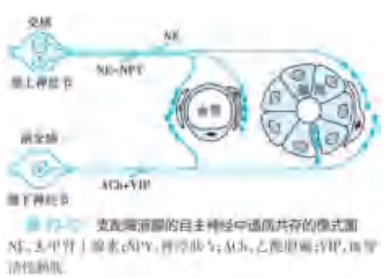
抓规律	记特殊
多数消化液既受神经、又受体液调节	唾液几乎**仅受神经**调节 pure 全兴奋（**胃泌素对唾液分泌无影响**）
交感和副交感神经的作用多为拮抗 （交感对心脏四正、副交感对心脏四负效应 交感使支气管舒张、副交感使支气管收缩）	交感和副交感神经都**促进唾液**分泌 打哆儿时交感神经兴奋，有唾液、 但不至于量太大哇、而且拉丝

①**副**交感神经→**量多**固体少的**稀薄**唾液↑（**唾液分泌最依赖副交感神经**）③

递质共存：副交感神经内含乙酰胆碱（唾液分泌+舒张血管）和血管活性肠肽（舒张血管）
多种递质可以在一个囊泡中
↓
局部血流量多
↓
唾液量多

②**交感**神经→**量少**固体多的**黏稠**唾液↑

递质共存：交感神经内含去甲肾上腺素（唾液分泌+收缩血管）和神经肽 Y（收缩血管）



支配唾液腺的自主神经中递质共存的模式图

① 人的口腔内有三大唾液腺，即腮腺、下颌下腺和舌下腺，此外还有无数散在分布的小唾液腺。
唾液就是由这些大、小唾液腺分泌的混合液。
唾液无色无味接近中性（pH为6.6~7.1）的低渗液体，其中水分约占99%；有机物主要为黏蛋白，还有免疫球蛋白（如IgA）、氨基酸、尿素、唾液淀粉酶、溶菌酶等；无机物有Na+、K+、Ca2+、Cl-和SCN-（硫氰酸盐）等，此外还有一定量的气体（O2、N2、NH3、CO2等）

② 理解唾液的生理作用：
⑴.湿润和溶解食物，使之便于吞咽，并有助于引起味觉
⑵.唾液淀粉酶可水解淀粉为麦芽糖
⑶.清除口腔内的食物残渣，稀释与中和有毒物质，其中的溶菌酶和免疫球蛋白具有杀菌和杀病毒的作用，可以保护和清洁口腔
⑷.某些进入体内的重金属（如汞、铅）、氰化物和狂犬病毒可通过唾液分泌而被排泄

③ 递质共存现象，即神经递质可存在同一个囊泡内，一齐释放，或者说一个囊泡中不一定只装一种神经递质。

副交感神经兴奋时释放乙酰胆碱Ach，作用于腺细胞M-R，引起细胞内IP3生成，触发细胞内钙库释放Ca2+，使腺细胞分泌功能加强；同时释放VIP引起腺体血管舒张，腺体血流量增加，细胞代谢增强，最终使唾液分泌增多，主要为量多而固体成分少的稀薄唾液。副交感舒血管神经纤维作用　酒足饭饱思淫欲
M-R拮抗剂阿托品可阻断上述作用而抑制唾液分泌

相对应的，交感神经分泌的去甲肾上腺素和神经肽Y都是收缩血管，导致腺体局部血流量减少的，因此肯定分泌量少固体多的黏稠唾液。故接吻时交感神经兴奋，同样是促进唾液分泌，但是唾液量不至于太多，并且出现“拉丝”（量少且固体多的黏稠唾液）

需注意：望梅止渴属于条件反射，而食物入口引起唾液分泌属于非条件反射

学好唾液，还真得打个啵儿（口诀仅为记忆所用、无任何意义）：

①一打啵儿：无咸味，说明唾液是低渗的

②二打啵儿：不辣嘴巴，说明唾液接近中性（大约 pH 6-7）

③三打啵儿：有唾液还拉丝，说明交感神经也能使唾液分泌增加、且量少黏稠

消化道
- 平滑肌M-R→收缩　β2-R→舒张
- 括约肌M-R→舒张　α1-R→收缩

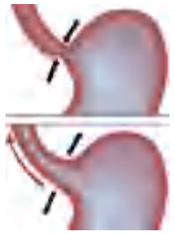
二、食管下括约肌 LES

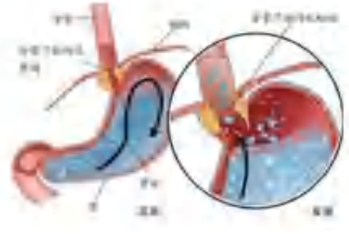
1.括约肌是环形平滑肌明显增厚（其向中间收缩类似括约），如胃的环形平滑肌在幽门处明显增厚即幽门括约肌。但 LES **不存在明显解剖结构**（没有平滑肌明显增厚），因此 LES **不是真正的括约肌**，只是由平滑肌形成的高压区（该处**压力比胃内高** 5-10mmHg）。LES 是最重要的**抗反流屏障**，其异常（**LES 舒张致张力降低**）是导致**胃食管反流病**最重要的原因

肛门括约肌是骨骼肌,受意识调控

（我家大门常打开、开怀容纳反流物）　④







2.调节 ttsx　⑤

LES 舒张	LES 收缩
食物经过食管时→**迷走**神经释放 **VIP+NO**（迷走神经**肽**能纤维）	食物入胃后→**迷走**神经释放 **ACh**（迷走神经**胆碱**能纤维）
促胰液素、**缩胆囊素**、血管活性肠肽、前列腺素、抗胆碱药、钙拮抗剂、地西泮等	**胃泌素**、**胃动素**、**ACh**（LES 是平滑肌） 记少不记多：使 LES 收缩的因素都促进胃运动、而使 LES 舒张的因素都抑制胃运动

串：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病　⑥

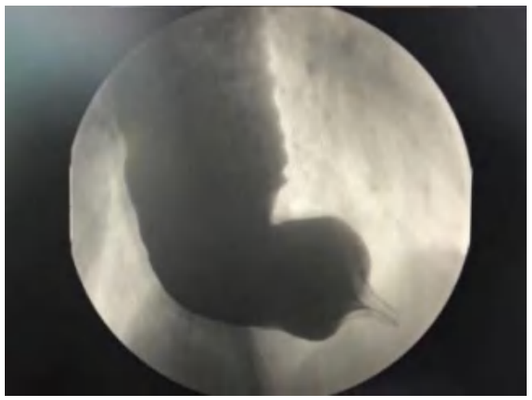
④ 当食物进入食管后,刺激食管壁上的机械感受器,可反射性的引起食管下括约肌LES舒张,允许食物进入胃内。
食团进入胃后,食管下括约肌收缩,恢复其静息时的张力,可防止胃内容物反流入食管。
因此LES是最重要的抗反流屏障。

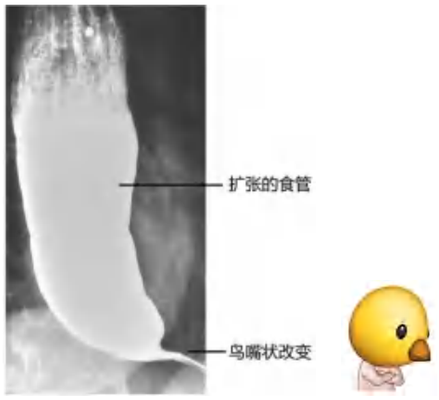
⑤ 食管下括约肌LES受到迷走神经抑制性和兴奋性纤维的双重支配。

食物刺激食管壁可反射性的引起迷走神经抑制性纤维释放VIP和NO(迷走神经肽能纤维),引起食管下括约肌舒张。
当食团通过食管进入胃后,迷走神经的兴奋性纤维兴奋,末梢释放Ach(迷走神经胆碱能纤维),引起食管下括约肌收缩。

使LES收缩的因素,如胃泌素、胃动素、Ach都是促进胃动力的,因LES本质并不是括约肌而是平滑肌,相当于促进平滑肌收缩,当然促进胃动力,并且促进胃动力时LES收缩,可避免胃内容物反流入食管,符合生理情况;同理使LES舒张,即使平滑肌舒张,当然是抑制胃运动,且此时胃内容物发生潴留,胃内压力增高,LES又处于松弛状态,此时就容易发生胃食管反流。这两者是相辅相成的

⑥
串联,两个“鸟嘴征”
- 钡餐可见→食管贲门失弛缓症
- 钡灌肠可见→乙状结肠扭转
  老年人便秘后运动多见,X线可见马蹄状巨大双腔充气肠袢





真题解析·口腔和食管的消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N13 A 唾液淀粉酶发挥作用的最适 pH 值

A.2.0-3.0

B.4.0-5.0

C.6.0-7.0

D.8.0-9.0

2.2019N6 A 下列关于食管下括约肌的叙述，错误的是

A.食物通过后张力增高

B.存在明显的解剖学结构 平滑肌形成的高压区,没有平滑肌的明显增厚

C.食管蠕动波到达时张力下降

D.使静息时食管下段腔内压高于胃内压

思维导图·口腔和食管的消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-2 C B

核心精讲·胃内消化（0-2）

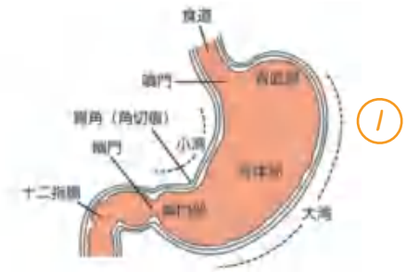
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

性感认识：

胃的运动（机械性消化）

胃液（化学性消化）

调节（神经和胃肠激素）



① 根据胃壁肌层结构和功能的特点，可将胃分为头区和尾区两部分。
头区包括胃底和胃体的上1/3，主要功能是储存食物；尾区为胃体的下2/3和胃窦，它的运动较强，主要功能是磨碎食物使之与胃液充分混合形成食糜，并将食糜逐步排入十二指肠。

一、胃的运动

（一）运动形式

保持微弱的持续收缩状态

1.**紧张性收缩**是各种收缩活动的基础（消化间期和消化期均存在），其使胃保持一定的压力、形状、位置（防止胃下垂） ②

② 进食后，头区的紧张性收缩加强，可协助胃内容物向幽门方向移动。

2.**消化间期周期性移行性复合运动 MMC** ③

①有**清道夫**的作用（打扫卫生、肚子咕噜噜叫）：若消化间期 MMC 减弱可引起**功能性消化不良**、肠道内**细菌过度繁殖**

②不出现胃肠收缩的静息期与 NO、而出现规则胃肠收缩与**胃动素**有关（喂动起来打扫）

③ 胃在空腹状态下，除存在紧张性收缩外，也会出现以间歇性强力收缩伴有较长时间的静息期为特点的周期性运动，称为消化间期移行性复合运动MMC。这种运动开始于胃的上部，并向肠道方向传播。

MMC分为四个时相。I相内只有慢波电位，不出现胃肠收缩，称为静息期，可能与NO释放相关；II相内出现不规律的锋电位，开始出现不规则的胃肠收缩；III相内每个慢波电位上均出现成簇的锋电位，并有规则的高幅胃肠收缩，这与胃动素的分泌相关，随后收缩停止转入IV相。IV相实际上是向下一周期I相的短暂过渡期。

消化间期MMC使胃肠保持断续的运动，特别是III相的强力收缩可起“清道夫”作用，能将胃肠内容物，包括上次进食后的食物残渣、脱落的细胞碎片和细菌、空腹时吞下的唾液以及胃黏液等清扫干净。
若MMC减弱，可引起功能性消化不良及肠道内细菌过度繁殖。

3.**蠕动**

①始于胃中部，以尾区（胃体下 2/3 和胃窦）为主（始终为主）

②**蠕动频率**受平滑肌**慢波**控制：其起源于胃大弯上部，沿纵行肌向幽门方向传播（大众）

③磨碎进入胃内的食物、使之与胃液充分混合、并将其推入十二指肠

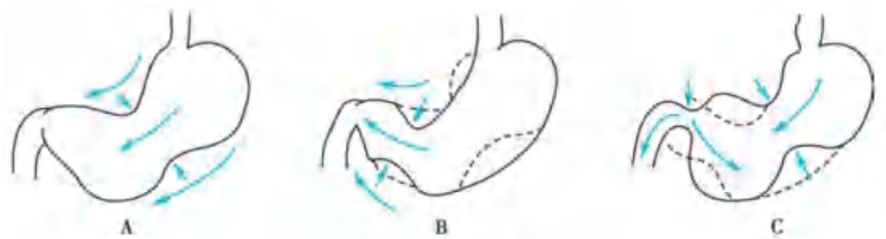


图 6-10　胃蠕动示意图

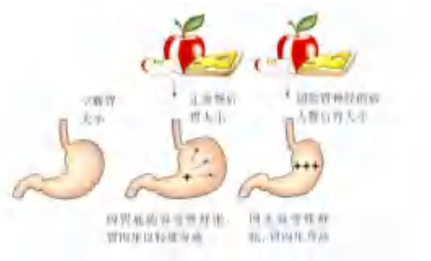
A. 胃蠕动始于胃的中部，向幽门方向推进；B. 胃蠕动可将食糜推入十二指肠；C. 强有力的蠕动波可将部分食糜反向推回到近侧胃窦或胃体，使食糜在胃内进一步被磨碎。

4.**容受性舒张（胃特有）**

VIP+NO → LES舒张、胃容受性舒张
GRP 胃液头期分泌

食物　食物对胃和十二指肠的刺激均能引起容受性舒张 ④
↓
口、咽、食管感受器
↓ 迷走N
中枢
↓ 迷走N肽能纤维（VIP、NO不能被阿托品阻断） ⑥
胃头区(胃底胃体上1/3)舒张
↓
胃容量显著增加，而胃内压无显著升高　胃内压无显著升高既可防止胃内容物迅速排入十二指肠，也可防止因 LES 张力不全引起胃内容物反流
胃伸展性最大

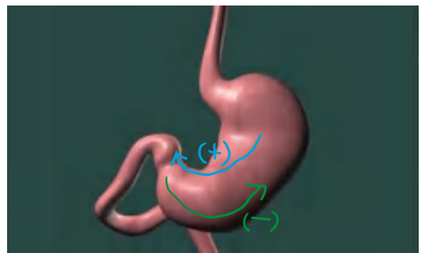
迷走-迷走长反射 ⑤



容受性舒张功能下降致早饱

（二）胃排空（食物由胃排入十二指肠）

（1）食物入胃后一般 5 分钟开始、约 4-6 小时完全排空（一日三餐），为间断排空（肠抑制排空）



（2）排空速度：**糖＞蛋白质＞脂肪**

（喝甜水容易饿、吃肉不容易饿）

（3）排空的动力

	胃排空	肺通气	心室回血 75%
直接动力	胃和十二指肠的压力差	大气压与肺内压的压力差	心房与心室的压力差
原动力	胃平滑肌的收缩	呼吸肌收缩和/或舒张	心室肌舒张的抽吸

（4）影响胃排空的因素

①胃内因素**促进**胃排空（食物对胃的扩张）：**迷走-迷走长反射、壁内在神经丛短反射**

②肠内因素**抑制**胃排空：**肠-胃反射、抑胃肽 GIP、促胰液素、缩胆囊素 CCK** 等
下位抑制上位
需注意：**胃泌素总效应抑制胃排空**——胃泌素**促进胃运动**、但**更增强幽门括约肌收缩**

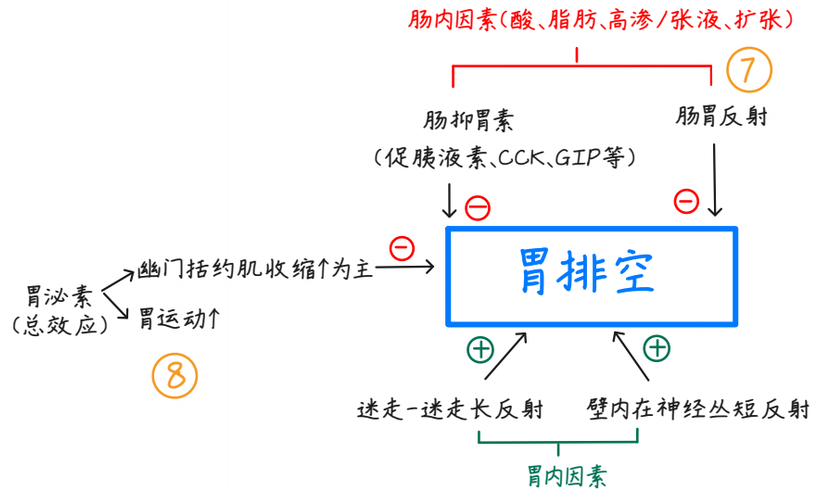
（关门打狗）

④ 经典的胃的容受性舒张是食物刺激到口、咽、食管等处的感受器，并未到达胃部

但食物对胃壁的机械刺激、食糜对十二指肠的机械、化学刺激均能通过迷走-迷走反射和内在神经丛反射引起胃底和胃体平滑肌的舒张。

⑤ 传入和传出神经都是迷走神经。由于消化道的平滑肌既可以受到外在神经的调节，也可以受到内在神经的调节，因此迷走神经作为外在神经，其传播路径对比壁内在神经丛的短反射更长，因此称为迷走-迷走长反射。

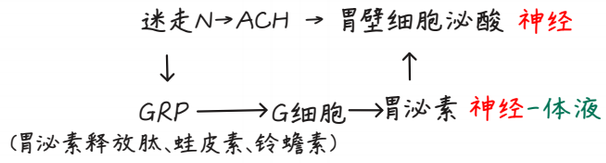
⑥ 传出神经释放的递质绝对不可能是乙酰胆碱Ach，因为Ach是收缩平滑肌的。而此处的平滑肌是发生舒张的，说明释放的应该是VIP和NO，与使LES舒张时释放的递质相同，因为LES之后就是胃，这两处一定是一样的。即胃的容受性舒张是通过迷走-迷走反射实现的，参与该反射的迷走神经传出纤维属于抑制性纤维，或者说迷走神经肽能纤维。



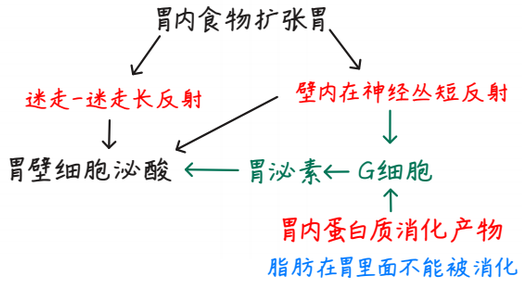
二、消化期的胃液分泌（消化间期胃液分泌 ddmm 少）

消化期的胃液分泌根据感受食物刺激的部位分为头期、胃期、肠期，它们几乎同时开始、互相重叠，如咀嚼吞咽食物是头期、食物进入胃是胃期、食物从胃排入十二指肠是肠期

	头期	胃期	肠期
概念 一定是前馈	食物没有进入胃（靠头部来感受） ①条件反射：食物的颜色、形状、气味、声音等刺激视、听、嗅觉等感觉器官 ②非条件反射：咀嚼吞咽时食物刺激口、咽、食管等感受器（长期咀嚼口香糖→胃液分泌↑→可能导致消化性溃疡）	食物进入胃	食物进入十二指肠
分泌量	**30%**（361 度）⑨	**60%**	**10%**
消化能力	**强** **（胃酸和胃蛋白酶含量高）**	**强**	**弱**
调节	**神经调节为主** 需注意：胃液分泌的头期、胃期、肠期均有神经调节和体液调节，越靠上神经调节为主、越靠下体液调节为主 ⑩	**神经调节和体液调节为主** ⑪	**体液调节为主** 需注意：食物进入肠对胃总体为抑制。此处肠期胃液分泌为生理学试验，而人是整体 ⑫



头期胃液分泌



胃期胃液分泌

⑦ 在十二指肠壁上存在着多种感受器，当食糜进入十二指肠后，食糜中的酸、脂肪和高渗性以及对肠壁的机械扩张刺激均可刺激这些感受器，通过肠-胃反射抑制胃的运动，使胃排空减慢。

此外食糜中的酸和脂肪还可刺激小肠黏膜释放促胰液素、抑胃肽、缩胆囊素CCK等，抑制胃运动、延缓胃排空。

⑧ 强调：促胃液素（粗略的记为“全兴奋”）能促进胃运动，但更能增强幽门括约肌的收缩，其总效应是延缓胃排空的。

⑨ 头期胃液分泌的特点是持续时间长（可持续为2～4h），分泌量多（约占消化期分泌总量的30%），酸度及胃蛋白酶原的含量均很高；但受食欲的影响十分明显，可口的食物引起的胃液分泌远高于不可口的食物，人在情绪抑郁或惊恐时，头期胃液分泌可受到显著抑制。

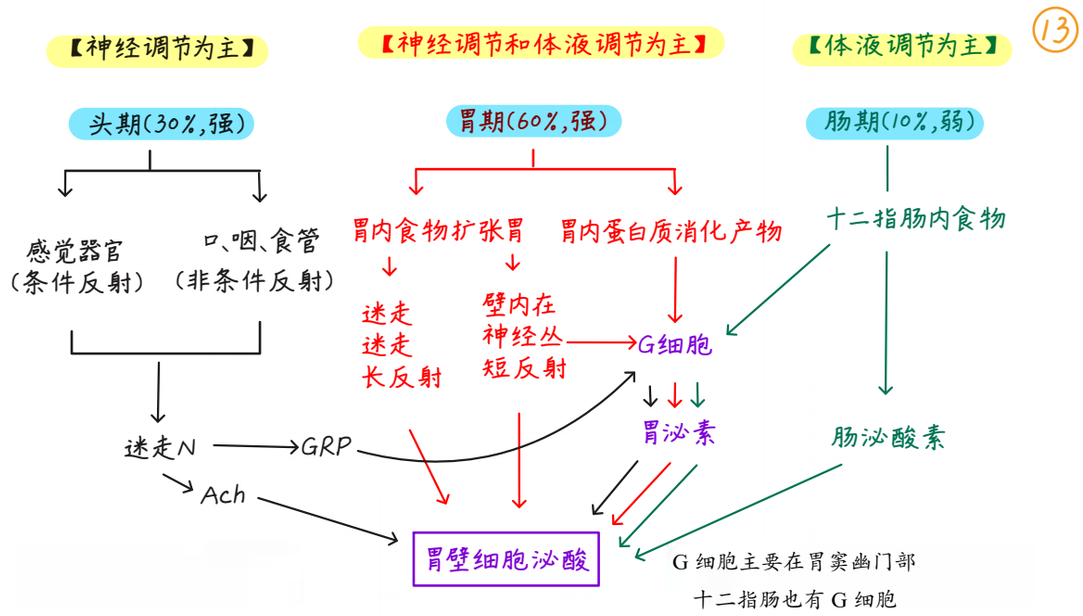
⑩ 引起头期胃液分泌的机制包括条件反射和非条件反射。迷走神经是条件反射和非条件反射的共同传出神经。其末梢主要支配胃腺和胃窦部的G细胞，既可以直接促进胃液分泌（神经调节），也可通过胃泌素间接促进胃液分泌（神经-体液调节），其中以直接促进胃液分泌（神经调节）为主。

⑪ 胃期胃液分泌大体分为刺激胃壁上的机械感受器和化学感受器：

①.食物直接扩张胃，刺激胃底、胃体的感受器，冲动沿迷走-迷走反射；食物扩张胃也能引起胃壁的内在神经丛短反射，直接或间接通过促胃液素间接引起胃腺分泌
②.食物扩张刺激幽门部的感受器，通过胃壁的内在神经丛作用于G细胞，引起促胃液素释放
③.食物的化学成分，主要是蛋白质的消化产物肽和氨基酸，可直接作用于G细胞，引起促胃液素的释放。在人类，苯丙氨酸和色氨酸的作用最强，而糖和脂肪本身并不直接刺激促胃液素分泌。

⑫ 生理学实验中将食糜、肉的提取液、蛋白胨液等通过瘘管直接注入十二指肠可引起胃液分泌轻度增加；机械扩张游离的空肠袢也能增加胃液的分泌。切断支配胃的神经后，这种分泌仍存在，说明肠期的胃液分泌主要是通过体液调节机制实现的。（即实验所得到的结论）

肠期分泌的胃液少（约占总分泌量的10%），酸度不高，消化力（酶的含量）也不很强。这可能与酸、脂肪、高张溶液进入小肠后对胃液分泌的抑制作用有关。



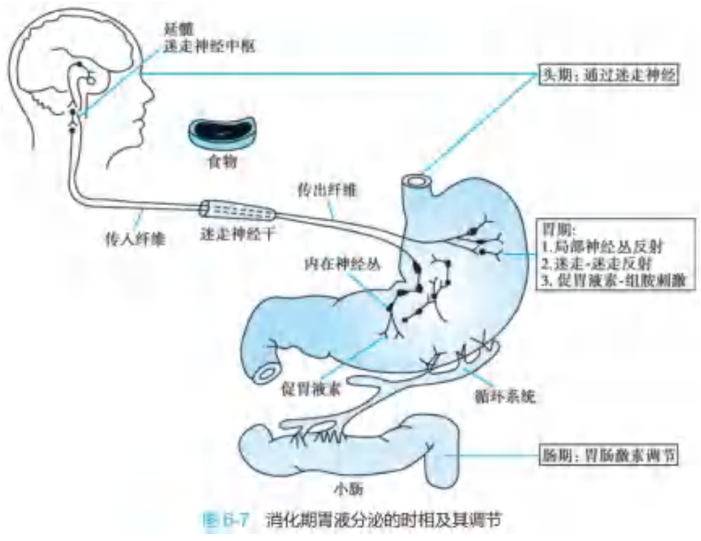


图 6-7　消化期胃液分泌的时相及其调节

ttsx 小结：

肠-胃反射	**抑制**胃排空、抑制胃液分泌
迷走-迷走长反射 **和** **壁内在神经丛短反射**	**促进**胃排空（机械性消化） **促进胃期**胃液分泌（化学性消化）VS 头期胃液分泌只有传出神经是迷走N **促进胃容受性舒张**（特征运动）
迷走神经肽能纤维	**食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO** **胃容受性舒张：VIP+NO** **促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素**

13 理顺知识点：

①.头期以神经调节为主,所以应从迷走神经去思考,递质释放的是Ach与GRP

②.胃期以神经-体液调节为主,所以神经调节则有两条反射(迷走-迷走长反射与壁内在神经丛短反射)、体液调节方面则有壁内在神经丛短反射直接作用于G细胞和胃内为蛋白质消化产物促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌

③. 肠期以体液调节为主,所以十二指肠内食物一方面可促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌,另一方面可通过肠泌酸素直接促进壁细胞分泌产生胃酸

三、胃液的成分

性感认识：消化（胃蛋白酶和胃酸）、保护（黏液和碳酸氢盐）、内因子

（一）内因子（壁细胞分泌）14

①**胃大部切除术、A 型萎缩性胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）→内因子和胃酸缺乏**

→$VitB_{12}$ 在回肠吸收障碍（回不了家）**→巨幼贫**

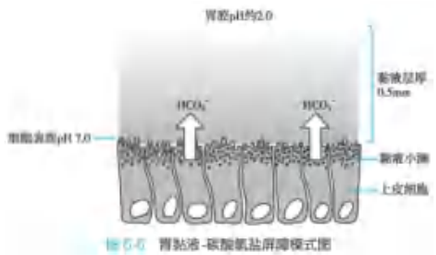
影响细胞核→分裂出问题→细胞大

②促使胃酸分泌的各种刺激如迷走神经、胃泌素、组胺均可使内因子分泌增多

（二）黏液和碳酸氢盐

①黏液主要成分为糖蛋白 15

由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌



②黏液和碳酸氢盐形成黏液-HCO_3^-屏障

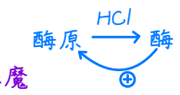
有效保护消化道黏膜免受胃酸和胃蛋白酶的损害

（三）胃蛋白酶

①由**主细胞**分泌（需注意：分泌的为无活性的**酶原**）

②胃蛋白酶原在 HCl 和胃蛋白酶的作用下被激活（正反馈）

四排一凝胃胰动恶魔



16

③胃蛋白酶对蛋白质的消化往往不全面，即胃蛋白酶缺乏**不会**出现明显的蛋白质消化不良

（**胰蛋白酶消化最强**）

（胃里有蛋白质不完全消化产物如胨——ttsx 皮蛋表面透明的那层）

蛋白质完全消化产物:氨基酸和肽

（四）胃酸 HCl（壁细胞分泌）

1.**壁细胞数目**决定胃酸的最大分泌量

串：十二指肠溃疡患者的壁细胞数量明显增多，因此胃酸等攻击因素明显增强可导致消化性溃疡

14 内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

15 黏液是由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌的,主要成分为糖蛋白。黏液具有较高的黏滞性和形成凝胶的特性,分泌后即覆盖于胃黏膜表面,形成保护层,在黏膜表面起润滑作用,可减少粗糙食物对胃黏膜的机械损伤。

胃黏膜内的非泌酸细胞可分泌HCO_3^-,进入胃内的HCO_3^-与胃黏膜表面的黏液联合形成抗损伤屏障,称黏液-碳酸氢盐屏障。当胃腔内的H+通过黏液层向黏膜细胞方向扩散时,其移动速度明显减慢,并不断的与黏液层近黏膜细胞侧向胃腔中扩散的HCO_3^-发生中和。

胃黏膜上皮细胞的顶端膜和相邻细胞侧膜之间存在紧密连接,可防止胃腔内的H+向黏膜上皮细胞内扩散,称为胃黏膜屏障。此外,胃和十二指肠黏膜具有很强的细胞保护作用。

16 胃蛋白酶只有在酸性环境下才能发挥作用,其最适pH为1.8~3.5,当pH超过5.0时,胃蛋白酶便完全失活。

2.胃酸的作用 消化性溃疡只需抑酸就可以起到抑制胃蛋白酶的效果

激活胃蛋白酶原	并为胃蛋白酶提供适宜酸性环境（pH 0.9-1.5）抑酸同时也抑制胃蛋白酶
促进食物蛋白质**变性**以利于其被蛋白酶水解 串：变性的蛋白质粘度增加、溶解度降低、易被蛋白酶水解等（煮熟的鸡蛋）	复习：红细胞可塑变形性与形状、膜弹性、粘度有关。若血红蛋白浓度↑或血红蛋白变性→红细胞内粘度↑（与血红蛋白有关）
杀灭微生物	**若胃酸减少可致肠道内细菌过度繁殖**（MMC同样也会导致细菌过度繁殖）
进入小肠**促进促胰液素、缩胆囊素等分泌** **（HCl 是促胰液素的最强刺激物）**	**促胰液素、缩胆囊素促进胰液、胆汁、肠液分泌**（一般上促进下、下抑制上） 串：抑酸→胰液分泌↓→治疗急性胰腺炎（HCl是促胰液素的最强刺激物）
促进小肠对**钙、铁**的吸收 （HCl 促进钙和铁**溶解**）	串：HCl 缺乏可导致缺铁性贫血，此时单纯补铁效果不好，可配合口服稀盐酸（但除外消化性溃疡）

3.胃酸分泌的机制——胃壁细胞的质子泵 **H^+-K^+-ATP 酶**

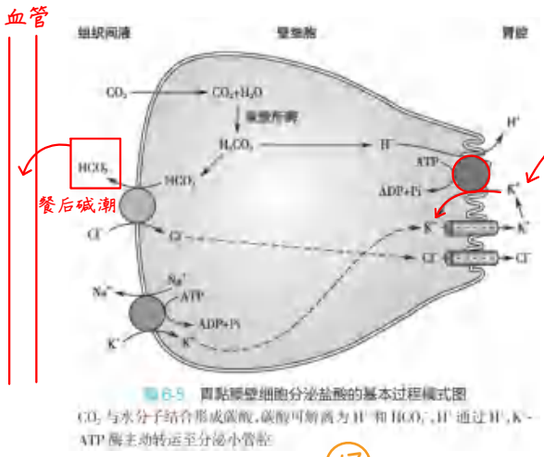


图 6-9　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图

CO_2 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 H^+ 和 HCO_3^-，H^+ 通过 H^+,K^+-ATP 酶主动转运至分泌小管腔

17

抑酸药举例：**奥美拉唑**抑制质子泵、富马酸**伏诺拉生**与 K^+ 竞争性结合质子泵伏特加（竞争性结合质子泵）

消化期由于胃酸大量分泌，同时有大量 HCO_3^- 入血（餐后碱潮）

碳酸酐酶参与：餐后碱潮、CO_2 最主要的运输形式 $NaHCO_3$、CO_2 刺激呼吸化学感受器（脑脊液碳酸酐酶少所以中枢慢）、HCO_3^- 在肾和小肠的吸收

4.**促进胃酸**分泌的因素（学成选择题、打乱顺序列举因素）

①胃内食物

②**迷走**神经（**ACh**；**GRP/蛙皮素/铃蟾素**）

③**胃泌素/促胃液素**：G 细胞在胃窦幽门部（主要）和十二指肠

④**组胺**（H2-R）：由肠嗜铬样细胞 ECL 分泌 H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁

⑤Ca^{2+}（第二信使）

⑥糖皮质激素/皮质醇

GC↑→胃酸↑→促胰液素和缩胆囊素↑	急性胰腺炎
应激→GC↑→胃酸和胃蛋白酶原↑→消化性溃疡（攻击性因素↑）	应激性溃疡好发于胃底胃体部（壁细胞、主细胞均位于胃底胃体）

消化性溃疡一般好发于胃窦,常与幽门螺旋杆菌有关

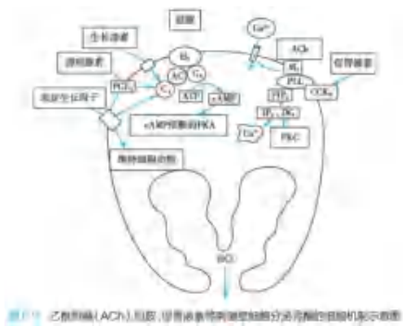
17 理顺知识点:壁细胞分泌盐酸的基本过程:
CO_2从血浆中弥散至壁细胞内并与水分子结合,在碳酸酐酶CA的催化作用下形成碳酸。碳酸可解离为H^+和HCO_3^-。
HCO_3^-通过壁细胞基底侧膜上的Cl^--HCO_3^-逆向交换机制,顺浓度差转运至组织间液,随后吸收入血,形成餐后碱潮,而组织间液中的Cl^-则被转运至细胞内。
H^+通过质子泵由壁细胞的顶端膜分泌至分泌小管内。质子泵通过与K^+交换来分泌H^+,其比例为1:1。
在顶端膜主动分泌H^+和换回K^+时,顶端膜上的钾通道和氯通道也同时开放。进入细胞内的K^+又经钾通道进入分泌小管腔,而通过基底膜上的Cl^--HCO_3^-逆向交换机制进入细胞内的Cl^-再经顶端膜上的氯通道进入分泌小管腔内,并与H^+形成HCl。
当需要时,HCl则可由壁细胞进入胃腔。
此外,壁细胞基底膜侧的Na^+-K^+泵可将Na^+泵出细胞,同时将K^+泵进细胞,以补充由顶端膜丢失的部分K^+。

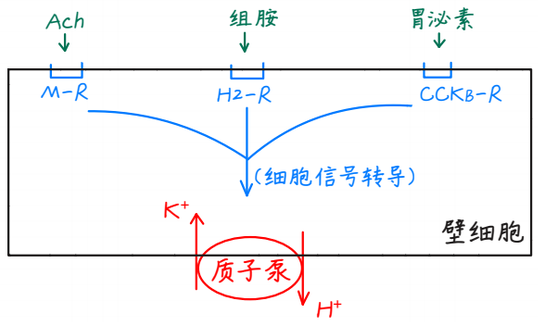
⑦缬酪肽 Valosin：促进消化间期基础胃酸分泌（安静时胃酸分泌约 0-5mmol/h）(18)

邪老太尖（间）酸刻薄（ddmm 少）

⑧胰岛素（低血糖）、乙醇、咖啡、牛奶、茶（奶茶伤胃）

低血糖→需要进食→促进胃酸分泌

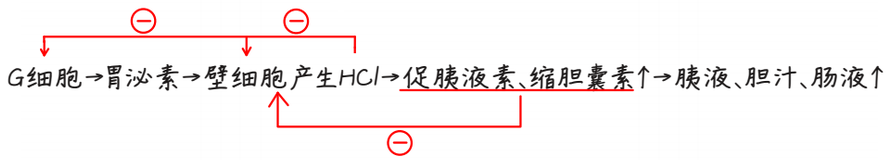




5.**抑制胃酸**分泌的因素

①**生长抑素**（全抑制）

②**胃酸**：HCl 负反馈直接抑制 G 细胞分泌胃泌素、刺激 D 细胞分泌生长抑素间接抑制分泌胃泌素和胃酸等



③血管活性肠肽 VIP：对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用我是 VIP，总效应为抑制

④**脂肪**：脂肪进入小肠刺激小肠分泌多种胃肠激素，如**促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽**（gastric inhibitory peptide,**GIP**）、**胰高血糖素、神经降压素**，这些能抑制胃酸分泌和胃运动的激素统称为**肠抑胃素**

主要作用是抑制胃排空

⑤**肠内高张/渗溶液**：通过**肠-胃反射和肠抑胃素**抑制胃酸分泌和胃运动

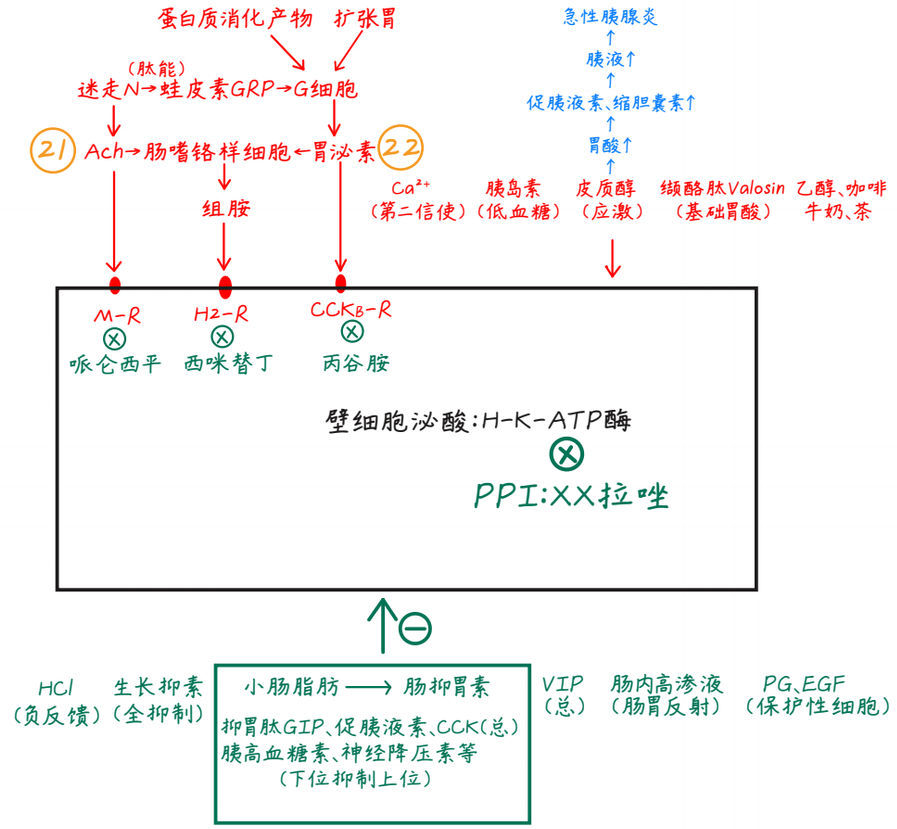
⑥**前列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮生长因子 EGF**　胃黏膜的保护因素

(18) 空腹6小时后,在无任何食物刺激的情况下,胃酸也有少量分泌,称为基础胃酸分泌,基础胃酸分泌量受迷走神经的紧张性和少量的促胃液素自发释放的影响

基础胃酸分泌量在不同人或同一人在不同时间也有所不同,平均为0~5mmol/h,且也有昼夜节律性。

需注意 ttsx：CCK ┬ CCK_A →抑制胃酸分泌(更强)
　　└ CCK_B →促进胃酸分泌　19

缩胆囊素 CCK 对**胃酸**分泌 既有**促进**、又有**抑制**作用，**总效应为抑制**	**CCK_B** 受体即 胃泌素/缩胆囊素受体
蛋白质促进胃酸分泌 （蛋白质消化产物促进胃泌素）→胃壁细胞泌酸	**脂肪抑制胃酸**分泌
胃泌素 **促进胃酸**分泌	**促胰液素、缩胆囊素（总效应）** **抑制胃酸**分泌
胃泌素、促胰液素、缩胆囊素 **促进胃蛋白酶原**分泌	酸已经够了 但消化蛋白质还不够
前列腺素、表皮生长因子 **抑制胃酸和胃蛋白酶原**分泌	**抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌、刺激黏液和碳酸氢盐分泌、舒张胃血管、帮助胃黏膜修复** 20



四、胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用　23

直接细胞保护作用 （零钱升升降降）	**铃**蟾素、**前**列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮**生**长因子 EGF、**生**长抑素、神经**降**压素、**降**钙素基因相关肽
适应性 细胞保护作用	胃内容物（食物/胃酸/胃蛋白酶/倒流胆汁）可经常性对胃黏膜构成轻微刺激，使胃黏膜持续少量释放前列腺素和生长抑素

19 对于缩胆囊素而言，他同时存在CCK_A受体、CCK_B受体，当作用于CCK_A受体时，此时是抑制胃酸的。当作用于CCK_B受体时，由于CCK_B受体与胃泌素也有关系，胃泌素作用于CCK_B受体就会促进胃酸分泌。但是因为CCK_A受体的效果会更强，所以缩胆囊素CCK对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用，其总效应为抑制胃酸分泌。

20 胃和十二指肠的黏膜和肌层中含有高浓度的前列腺素(如PGI2、PGE2)和表皮生长因子EGF，它们能抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌，刺激黏膜和碳酸氢盐的分泌，使胃黏膜的微血管扩张，增加黏膜的血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性，因而能有效的抵抗强酸、强碱、酒精和胃蛋白酶等对消化道黏膜的损伤

21 ①.迷走神经有传出纤维直接到达胃黏膜泌酸腺中的壁细胞，释放递质Ach而引起胃酸分泌
②.迷走神经也有纤维支配胃泌酸区的肠嗜铬样细胞ECL和幽门部G细胞，使其分别释放组胺和促胃液素，间接引起壁细胞分泌胃酸。其中支配ECL的纤维末梢释放Ach，而支配G细胞的纤维末梢释放GRP
③.迷走神经还有传出纤维支配胃和小肠黏膜的δ细胞，释放递质Ach，抑制其释放生长抑素SST，消除或减弱SST对G细胞释放促胃液素的抑制作用，即其增强促胃液素释放的作用。

上述Ach对靶细胞的作用均可被阿托品阻断，即都是M-R

22 促胃液素可强烈的刺激壁细胞分泌胃酸，这一效应是通过CCK_B受体-Gq-PLC-IP3-Ca^{2+}和DG-PKC信号转导通路实现的。

促胃液素也能作用于ECL细胞上的CCK_B受体，促进ECL细胞分泌组胺，再通过组胺刺激壁细胞分泌盐酸。这种作用可能比直接促进壁细胞分泌盐酸的作用更为重要。

23 人的上消化道(从口腔到十二指肠近段)经常受到许多理化因素的刺激，包括高渗和低渗液体、温度从0~90摄氏度的不同食物、pH从1.5-11.5的各种食物和药品，且黏膜还会暴露于有毒物质，如高浓度酒精、阿司匹林等，但黏膜并未经常受损以至糜烂、溃疡、出血，因为胃和十二指肠粘膜具有很强的细胞保护作用。

直接细胞保护作用：理顺+感性认识
①.铃蟾素通过激活促胃液素释放肽GRP受体，刺激胃窦G细胞分泌促胃液素，但同时也可作用于D细胞促进生长抑素释放，此时抑制胃酸分泌，减少胃黏膜损伤。此外，其可能通过增强黏液分泌和黏膜血流改善局部防御能力。

②.前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF可抑制胃酸、胃蛋白酶原的分泌，刺激黏液和碳酸氢盐的分泌，胃黏膜的微血管舒张，增加黏膜血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性

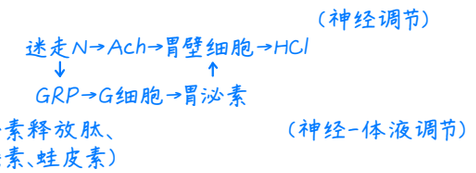
③.生长抑素“全抑制”

④.神经降压素、降钙素基因相关肽：神经降压素，“降压“联想到可以调节局部血流，即扩张局部黏膜血管，改善局部黏膜缺血状态，进而有利于黏膜修复；降钙素基因相关肽，则联想到“轴突反射”可以使微动脉扩张，即同样扩张黏膜血管，增加黏膜血流量，促进组织修复。

真题解析·胃内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N11 A 迷走神经节后纤维兴奋引起胃幽门部胃泌素分泌的神经递质是
   A.三磷酸腺苷
   B.蛙皮素
   C.乙酰胆碱
   D.一氧化氮

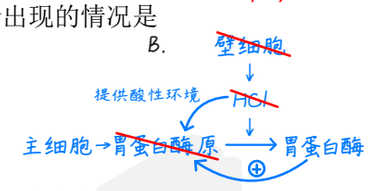


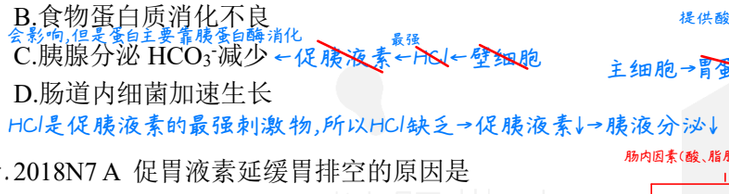
2. 2015N11 A 以下选项中，进食引起胃容受性舒张的支配神经是
   A.迷走神经肽能纤维
   B.迷走神经胆碱能纤维
   C.交感神经胆碱能纤维
   D.交感神经肾上腺素能纤维



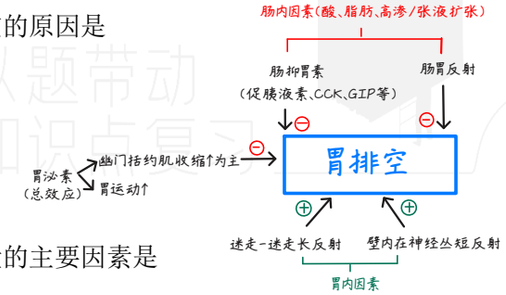


3. 2016N12 A 在胃黏膜壁细胞完全缺乏时，患者不会出现的情况是
   A.维生素 B_{12} 吸收障碍
   B.食物蛋白质消化不良
   C.胰腺分泌 HCO_3^- 减少
   D.肠道内细菌加速生长



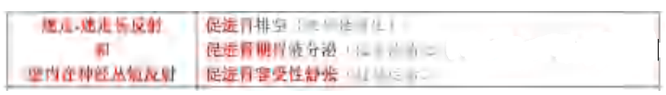


4. 2018N7 A 促胃液素延缓胃排空的原因是
   A.增强肠-胃反射
   B.增强幽门括约肌收缩
   C.抑制壁内神经丛反射
   D.抑制迷走-迷走反射



5. 2020N8 A 决定胃酸最大分泌量的主要因素是
   A.质子泵的活性
   B.壁细胞的数量
   C.碳酸酐酶的活性
   D.迷走神经的活动度

6. 2020N139 X 人在进食后可增强胃排空的因素有
   A.促胃液素
   B.肠-胃反射
   C.迷走-迷走反射
   D.壁内神经丛反射



7. 2022N138 X 胃的运动形式有
   A.紧张性收缩
   B.蠕动
   C.分节运动

答案：1-7　B A B B B CD ABD

D.容受性舒张

8.2023N8 A 胃和十二指肠黏膜中含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是

A.HCO_3^-

B.前列腺素

C.缩胆囊素 缩胆囊素和促胰液素虽然抑制胃酸分泌,但促进胃蛋白酶原分泌

D.组胺 促进胃酸分泌

9.2024N138 X 在胃和十二指肠黏膜合成和释放的物质中，参与黏膜细胞保护作用的有

A.前列环素　　零钱升升降降

B.生长抑素

C.表皮生长因子

D.降钙素基因相关肽

10.2025N9 A 支配胃窦黏膜 G 细胞的迷走神经末梢释放的递质是

A.铃蟾素

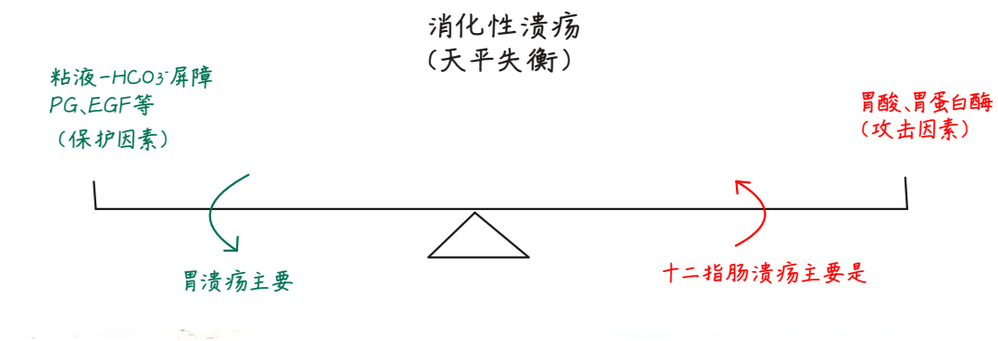
B.组胺

C.缩胆囊素

D.促胃液素

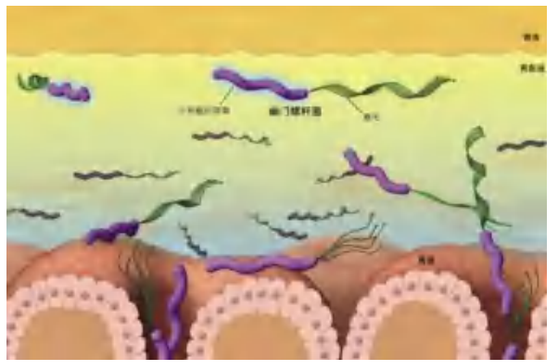
专题串联·消化性溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



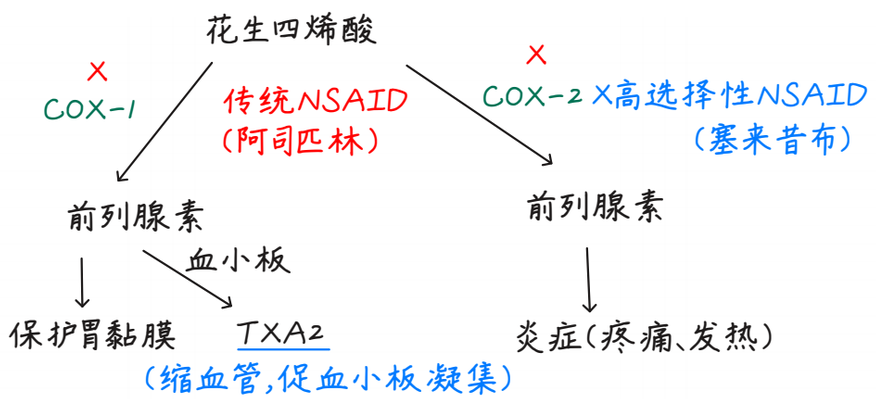
保护因素	保护因素下降举例	保护因素增强举例
黏液-HCO_3^-屏障	幽门螺杆菌	铋剂 铝剂如铝碳酸镁达喜、硫糖铝（刺激黏液,碳酸氢盐分泌）
胃黏膜屏障 （上皮细胞及其紧密连接）	幽门螺杆菌	前列腺素、表皮生长因子 帮助细胞修复
细胞保护作用	NSAID 如阿司匹林 ↓ 抑制COX ↓ 生理性的PG	前列腺素类似物如米索前列醇 模拟PG

抑酸：HCl；减少胃蛋白酶原激活



无酸无溃疡（一箭 N 雕）

无 Hp 无复发



传统 NSAID 如阿司匹林	
抑制 COX-2	解热镇痛抗炎
抑制 COX-1	TXA_2↓→抗血小板聚集→治疗冠心病 对于有冠心病和消化性溃疡的患者，不能停抗板药,可以给米索前列醇
	胃前列腺素↓→导致胃溃疡

思维导图・胃内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·肠内消化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰液 ①

慢性胰腺炎是胰液的缺乏
急性胰腺炎是胰液的增多

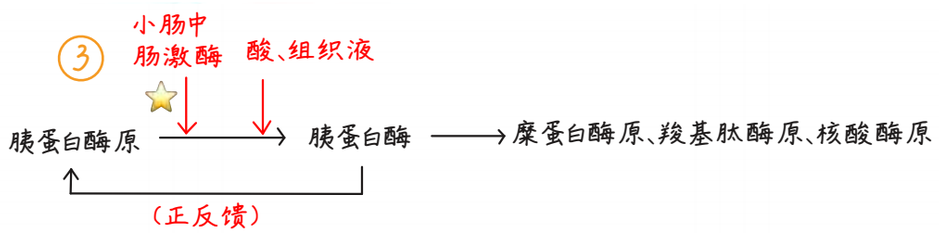
1.胰液是**最强**消化液，可全面消化三大营养物质（胰淀粉**酶**、胰脂肪**酶**、胰**蛋白酶原**等）

缺乏	胃液	胰液 ②	胆汁
栗子 ttsx	胃大部切除术	慢性胰腺炎	肝功能不全(肝硬化)
影响**糖**的消化吸收	×	×	×
影响**脂肪**的消化吸收	×	√（脂肪泻）	√（脂肪泻）
影响**蛋白质**的消化吸收	消化不全×	√	×
缺乏脂溶性维生素 A、D、E、K	×	√	√

串：胃大部切除术的术后远期并发症可有脂肪泻（脂肪排空过快所致），属于营养性并发症

慢性胰腺炎也可能导致凝血障碍，因为胰液缺乏会导致VitK缺乏，VitK与凝血因子2、7、9、10的合成有关，因此补充VitK能纠正出血，但是肝硬化补充VitK不能纠正出血（鉴别点）。

2.酶原的激活（胰蛋白酶是胰酶激活的扳机）



3.胰液分泌的调节以**体液调节为主**

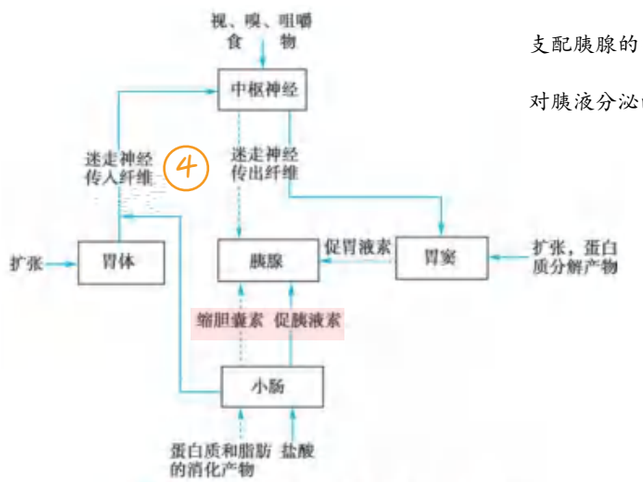


图 6-12　胰液分泌的神经和体液调节示意图
实线表示引起水样分泌；虚线表示引起酶的分泌。

支配胰腺的内脏大神经属于交感神经

对胰液分泌的影响不大

① 胰腺是兼有外分泌和内分泌功能的腺体。

胰腺的内分泌功能主要与糖代谢调节有关，将在内分泌部分讨论。（胰岛）
胰腺的外分泌物为胰液，是由胰腺的腺泡细胞和小导管管壁上皮细胞所分泌的，具有很强的消化能力。（腺泡）

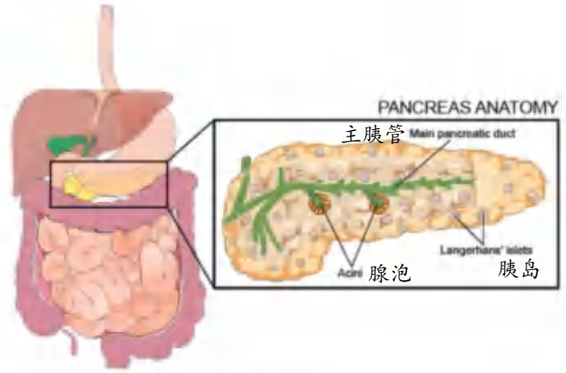
② 胰液中由于含有水解糖、脂肪和蛋白质三类营养物质的消化酶，因而是最重要的消化液。
临床和实验均证明，当胰液分泌障碍时，即使其他消化液分泌都正常，食物中的脂肪和蛋白质仍不能完全消化和吸收，常可引起脂肪泻，但糖的消化和吸收一般不受影响。

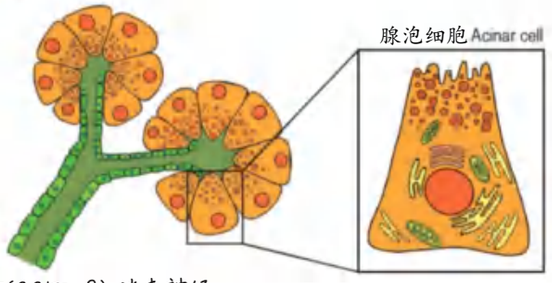
③ 理顺知识点：
①.胰蛋白酶原以无活性的酶原形式存在于胰液中，小肠液中的**肠激酶**是激活胰蛋白酶原的特异性酶，可使胰蛋白酶原变为有活性的胰蛋白酶。并且已被激活的胰蛋白酶也能激活胰蛋白酶原而形成正反馈，加速其活化。此外，酸、组织液等也能使胰蛋白酶原活化。
②.糜蛋白酶原主要在胰蛋白酶的作用下转化为有活性的糜蛋白酶。糜蛋白酶和胰蛋白酶的作用极为相似，都能将蛋白质分解为胨和肽，两者一起作用时可将蛋白质消化为小分子多肽和氨基酸。且糜蛋白酶还有较强的凝乳作用。
③.正常胰液中也含有羧基肽酶原、核糖核酸酶原、脱氧核糖核酸酶原等，在已活化的胰蛋白酶作用下激活。

所以，胰蛋白酶是胰酶激活的板机点，各种原因造成胰蛋白酶渗入胰腺组织中而被激活，则胰腺组织自身被消化，会导致胰腺细胞和间质水肿引起急性胰腺炎。
临床上用生长抑素及其类似物奥曲肽抑制胰酶分泌，用加贝酯和抑肽酶抑制胰蛋白酶活性。

④ 反射的传出神经主要是迷走神经，可通过末梢释放Ach直接作用于胰腺，也可通过引起促胃液素的释放，间接引起胰腺分泌。

迷走神经主要作用于胰腺的腺泡细胞，对小导管上皮细胞作用较弱。因此，迷走神经兴奋引起胰液分泌的特点是水和碳酸氢盐含量很少，而酶的含量却很丰富。
内脏大神经（属交感神经）对胰液的分泌不是很明显。

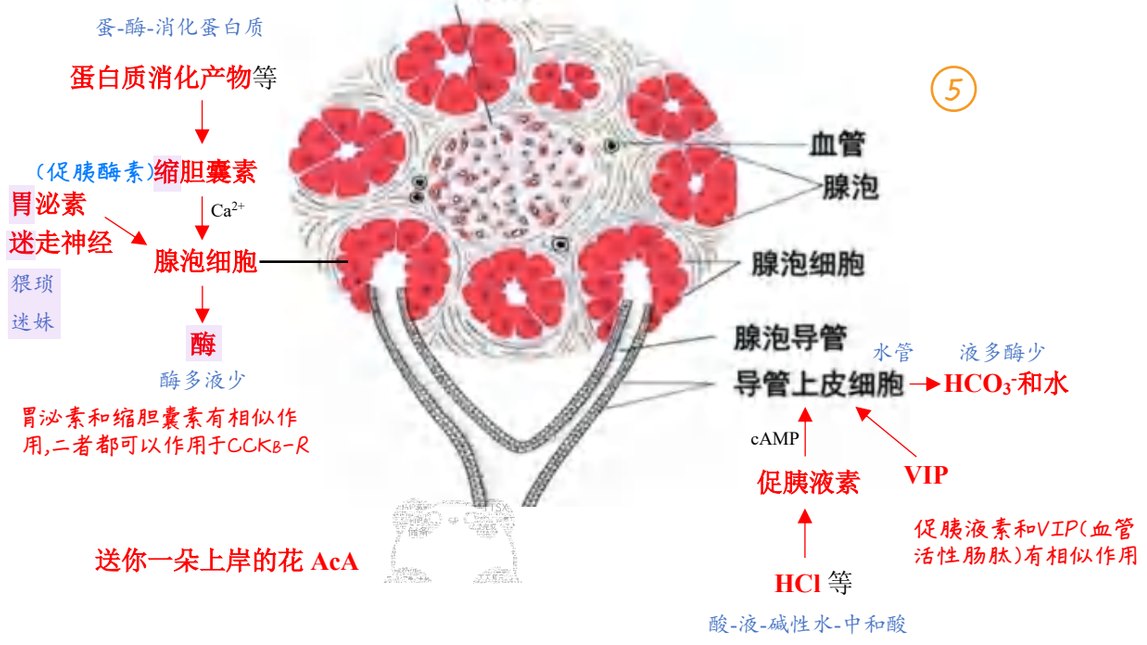




蛋白质消化产物(CCK最强刺激物)
↓ 小肠
缩胆囊素(促胰酶素)(Ca^{2+})
↓ 胰
腺泡细胞 ← 胃泌素(CCK$_B$-R)、迷走神经
↓
酶(胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶原…)

HCl(促胰液素最强刺激物)
↓ 小肠
促胰液素(cAMP)
VIP → ↓ 胰
导管细胞
↓
水、HCO_3^-
(胰液偏碱性)

胰岛



需注意：抑制胰液分泌的因素有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽（yi yi yi）

⑤ 理顺知识点：
由于导管上皮细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶CA,在它的催化下,CO2可溶于水生成H2CO3,而后解离成HCO_3^-,所以胰腺内的小导管细胞分泌的HCO_3^-含量很高,主要是液体成分("碱性水");胰液中的蛋白质主要是多种消化酶,有腺泡细胞分泌。
所以如果是以导管细胞分泌为主,胰液的特点则是"液多酶少",如果是以腺泡细胞分泌为主,胰液的特点则是"酶多液少"。

①.促胰液素,顾名思义要促进的是胰液中的液体,所以促胰液素主要是促进导管细胞产生HCO_3^-和水("碱性水")。
HCl是促胰液素的最强刺激物,对应了酸刺激小肠S细胞分泌"碱性水"来中和,其次是蛋白质分解产物和脂酸钠,糖类几乎没有刺激作用。且促胰液素以cAMP为第二信使促进胰腺小导管上皮细胞分泌大量"碱性水"
迷走神经兴奋不引起促胰液素释放,但迷走神经对促胰液素有加强作用,即在阻断迷走神经后,促胰液素引起的胰液分泌量将大大减少

②.缩胆囊素又称为促胰酶素,顾名思义主要促进的是胰液当中的酶,所以缩胆囊素主要促进腺泡细胞分泌酶。
蛋白质的消化产物是缩胆囊素的最强刺激物,这也对应了需要分泌更多的消化酶来消化蛋白质的需求,其次是脂酸钠、盐酸、脂肪,糖类没有刺激作用。且缩胆囊素以Ca2+为第二信使促进腺泡细胞分泌酶

③.胃泌素和缩胆囊素都可以作用于CCKB受体,说明这两者存在一定的相似作用,即缩胆囊素可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶,胃泌素也可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶。
迷走神经能产生胃泌素释放肽GRP促进胃泌素分泌,进而促进胰酶分泌,当然也可以搭配感性认识,迷走神经休养生息、储备能量,促进胰酶分泌更有利于充分消化蛋白质达到机体休养生息的目的。

④.血管活性肠肽VIP,可以感性认识"活性肠肽",联想到兴奋效果,以产生更多的胰液,即促进小导管上皮细胞产生HCO_3^-和水("碱性水"),以增加胰液量

促胰液素和缩胆囊素之间存在协同作用,即一个激素可加强另一个激素的作用。

二、胆汁

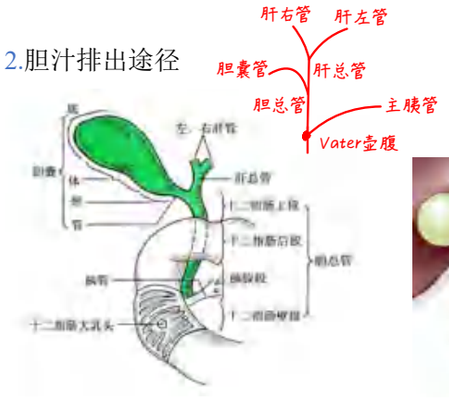
1.胆汁由**肝脏合成**（肝细胞和肝内胆管上皮细胞），每天约 **1L**，促进**脂类**物质消化吸收 ⑥

⑥ 肝细胞能持续分泌胆汁。在非消化期，肝脏分泌的胆汁主要储存于胆囊内。进食后，食物及消化液可刺激胆囊收缩，将储存于胆囊内的胆汁排入十二指肠。直接从肝细胞分泌的胆汁称为肝胆汁，储存在胆囊内并由胆囊排出的胆汁称为胆囊胆汁。

①肝硬化患者脂类物质消化吸收障碍（不想吃肉）

②**切除胆囊**后小肠内的消化吸收**没有**明显影响（肝胆汁可直接流入小肠）

2.胆汁排出途径





胆总管与主胰管汇合成肝胰/Vater 壶腹

开口于十二指肠降部大乳头

肝胰壶腹有 Oddi 括约肌

①非消化期（胆囊舒张）：肝脏→胆汁→进入胆囊储存、**浓缩**

胆囊接纳胆汁每天约 500ml，胆囊黏膜吸收其中的水和无机盐，如胆囊黏膜吸收 HCO_3^-的方式为 HCO_3^--Cl^-转运

②消化期（胆囊收缩）：肝脏→胆汁排入十二指肠，**肝胆汁呈弱碱性可中和胃酸** ⑦

胆囊胆汁也排入十二指肠，**胆囊胆汁不能中和胃酸**（胆囊胆汁的 HCO_3^-被吸收呈弱酸性）

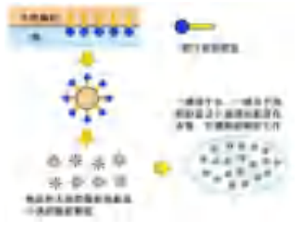
⑦
- 消化期
  - 肝胆汁，呈金黄色，透明清亮，呈弱碱性（pH7.4）
  - 胆囊胆汁，呈深棕色（被浓缩），呈弱酸性（HCO_3^-在胆囊中被吸收，pH6.8）

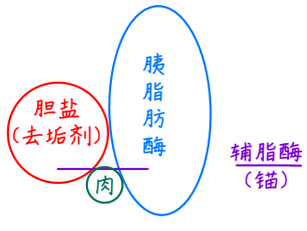
3.胆汁中与**消化吸收**有关的**主要成分是胆盐（胆汁酸盐）** ⑧

⑧ 胆汁中除水分外，还含有胆盐、卵磷脂、胆固醇和胆色素等有机物和Na+、K+、Ca2+等无机物。
胆汁是唯一不含酶的消化液

胆汁中最重要的成分是胆盐，其主要作用是促进脂肪的消化和吸收

①**胆盐**、胆固醇、卵磷脂可**乳化脂肪**（使大坨肉变成小脂滴）→**增加胰脂肪酶作用面积**以利于消化，需**辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除**





与洗衣服同理：胆盐（去垢剂）可将附着在胆盐微胶粒（乳化的脂滴）表面的胰脂肪酶从脂滴表面清除

辅脂酶与胰脂肪酶和胆盐形成复合物（锚）

胆色素是血红素的消化产物，是决定胆汁颜色的主要成分
（位于胆囊颈、管的结石嵌顿时，胆囊黏膜可吸收胆色素致白胆汁出现）

胆固醇是肝脏脂肪代谢的产物

②胆盐(溶剂):卵磷脂=(2-3):1 时胆固醇(溶质)溶解度最大，因此**胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑**可引起胆固醇析出形成**结石** (9)

③**胆盐**运载**脂类消化产物（脂肪酸等）和脂溶性维生素 A/D/E/K（混合微胶粒）**→穿过小肠表面**静水层以利于吸收**（混合过河）

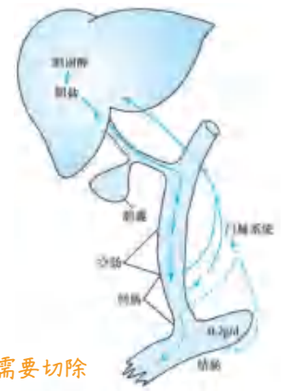
④**胆色素**是**血红蛋白**的代谢产物（代谢异常导致黄疸-本来染粪便结果把自己染黄了）

需注意：**胆汁不含与消化有关的酶**

4.促进胆汁分泌的因素 (10)

回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）胆盐在回肠吸收回到肝脏后,就会刺激肝脏合成胆汁	需注意胆盐对胆囊运动**无**明显影响
促胰液素	**水和 HCO_3^-为主**
缩胆囊素	**胆囊收缩+Oddi 括约肌舒张为主**
胃泌素	在外科某些手术中,Oddi括约肌废除后,胆囊也需要切除
迷走神经	
食物刺激强度	**蛋白质＞脂肪＞糖**（胆汁）

VitB12-内因子复合物也在回肠吸收



胆盐的肠肝循环示意图

促胰液素、缩胆囊素、胃泌素、迷走N

⊕⊕⊕ ⊕ ⊕ ⊕
↓
水、HCO_3^-

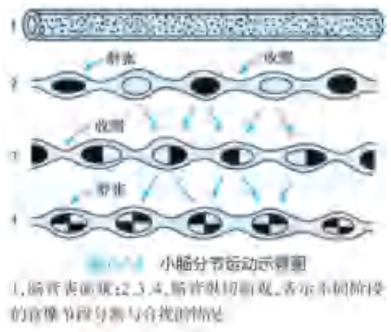
三、小肠的运动形式

①紧张性收缩

②消化间期周期性移行性复合运动 MMC
胃的MMC传到了小肠

③蠕动、逆蠕动、**蠕动冲**常见于病理情况如肠结核:跳跃征 (11)

④**分节运动：利于消化吸收** (12)



小肠分节运动示意图

消化期被食糜充盈的小肠	空腹几乎不存在
环形肌	**有规律**运动
频率梯度：上部＞下部	**可推动食物、但 ddmm 小** 不是主要作用
食糜与消化液充分混合 **增加食糜与小肠接触、不断挤压肠壁**	**促进血液和淋巴液回流**

(9) 胆盐与卵磷脂可聚合成微胶粒,胆固醇可溶于微胶粒中。卵磷脂是胆固醇的有效溶剂,胆固醇的溶解量取决于胆汁中它与卵磷脂的适当比例。当胆固醇含量过多或卵磷脂含量过少时,胆固醇便从胆汁中析出形成胆固醇结石。
胆汁中绝大部分胆红素以溶于水的结合形式(双葡糖醛酸胆红素)存在,但也有不溶于水的游离胆红素存在(脂溶性),可与Ca2+结合形成胆红素钙发生沉淀,即胆红素结石。　串联胆系结石的分类(外科学)

胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型）		胆色素结石（胆色素钙结石(游离胆红素与钙等金属离子结合形成)）		其它
纯胆固醇结石（胆固醇＞90%）	混合性结石	黑色素结石（几乎在胆囊小黑屋）	棕色结石（多在胆管）	碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等
剖面呈放射状	剖面呈放射状、层状	质地硬、杂质少	质地软、杂质多	
X线常不显影	X线常显影	X线部分显影		X线常显影

含钙少　含钙相对较多　与高尿酸关系(细菌代谢)

(10) 理顺知识点:
1.进入小肠的胆盐绝大部分由回肠黏膜吸收入血,通过门静脉回到肝脏再形成胆汁,这一过程称为胆盐的肠肝循环。返回到肝脏的胆盐有**刺激肝胆汁分泌**的作用,称为胆盐的利胆作用。　不是刺激胆囊运动

2.促胰液素、缩胆囊素、胃泌素都在小肠发挥作用,而小肠内消化是需要胆汁的,所以三者都会促进胆汁的分泌:
①.促胰液素,主要促进胰液"碱性水"的分泌,酶的含量很少,而胆汁中不含与消化有关的酶,故促进胆管上皮细胞分泌大量的水和HCO_3^-,而刺激肝细胞分泌胆盐的作用不显著。
②.缩胆囊素绝对不能想当然的认为其主要促进酶的分泌,因为胆汁中不含消化有关的酶,所以此时缩胆囊素对于胆汁的主要作用体现在使胆囊收缩,Oddi括约肌舒张,进而促进胆汁排出,即只有较弱的促胆汁分泌的作用。
③.胃泌素、缩胆囊素、迷走神经都不会促进酶的分泌,因胆汁中不含消化有关的酶,因此其促进胆汁分泌的作用都较弱。

(11) ①.蠕动可发生在小肠的任何部位,其作用是将食糜向小肠远端推进一段后,在新的肠段进行分节运动。
②.蠕动冲可一次将食糜从小肠始端推送到末端,甚至可推送至大肠。蠕动冲由进食时的吞咽动作或食糜进入十二指肠而引起。
③.逆蠕动是与一般蠕动方向相反的,其主要作用是防止食糜过早通过回盲瓣进入大肠,增加食糜在小肠内的停留时间,便于充分的消化吸收。

(12) 分节运动是一种以环形肌为主的节律性收缩和舒张交替进行的运动,表现为食糜所在肠道的环形肌以一定的间隔交替收缩,把食糜分割成许多片段;随后,原收缩处舒张,原舒张处收缩,使原来节段的食糜被分成两半,邻近的两半合在一起,形成新的阶段。如此反复,食糜得以不断分开,又不断混合。

四、大肠

1.大肠的运动形式 (13)

紧张性收缩	
袋状往返运动 （**空腹**最常见）	**环**形肌**无**规律运动，促进**水**吸收 **不**向前远距离推进（往返）
分节推进和**多袋**推进运动	**环**形肌**有**规律运动（类似小肠分节运动）
蠕动	
集团蠕动 **（快且远）**	十二指肠-横结肠反射（壁内在神经丛为主） 集团蠕动最常发生在早餐后 60 分钟内 （第一节下课后集体拉粑粑）

(13) 大肠的运动少而慢,对刺激的反应也较迟缓,这些特点与大肠作为粪便的暂时储存场所相适应。
①.袋状往返运动是在空腹和安静时最常见的一种运动方式,由环行肌无规律的收缩而引起,它使结肠出现一串结肠袋,结肠内压力升高,结肠袋内容物向前、后两个方向作短距离的往返位移,但并不向前进行远距离推进。这种运动有助于促进水的吸收。

②.分节推进运动是指环行肌有规律的收缩,将一个结肠袋内容物推移到邻近肠段,收缩结束后,肠内容物不返回原处;如果一段结肠上同时发生多个结肠袋的收缩,并且其内容物被推移到下一段,则称为多袋推进运动。
进食后或副交感神经兴奋时可见这种运动

③.集团蠕动通常始于横结肠,可将一部分肠内容物推送至降结肠或乙状结肠。
集团蠕动常见于进食后,最常见于早餐后60min,可能是胃内食糜进入十二指肠后,由十二指肠-横结肠反射引起,主要通过壁内在神经丛的传递实现。

小结消化道的运动形式：

胃	小肠	大肠
紧张性收缩（消化间期和消化期均存在） 蠕动 蠕动的频率与慢波有关系		
消化间期周期性移行性复合运动 MMC		
容受性舒张	分节运动 蠕动冲 逆蠕动	分节推进和多袋推进运动 集团蠕动 袋状往返运动

2.大肠内细菌的消化作用 (14)

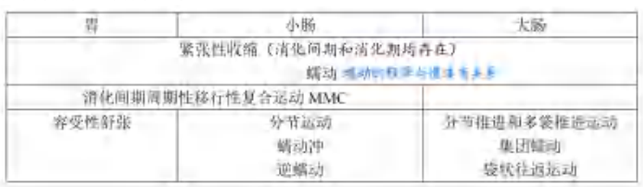
对糖、脂肪的分解称为发酵	产物：乳酸、乙酸、CO_2、甲烷、脂肪酸、甘油、胆碱等
对蛋白质的分解称为腐败	产物：胨、氨基酸、NH_3、H_2S、组胺、吲哚等
合成 Vit**K**、**B** 复合物（流量）	若长期用抗生素可致 VitK、B 缺乏

(14) 大肠内有大量细菌,大多是大肠埃希菌、葡萄球菌等,主要是来自食物和空气,外界的细菌由口腔进入胃时,大部分被胃酸杀灭。
在大肠中,肠腔内容物呈弱碱性,且移动缓慢,有利于细菌的大量繁殖。

真题解析·肠内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N12 A 胃和小肠都具有的运动形式是
A.紧张性收缩
B.容受性舒张
C.分节运动
D.袋状往返运动

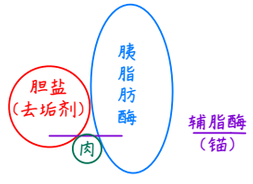


2. 2014N12 A 胆汁在小肠内促进脂肪消化与吸收的主要作用机制是
A.胆盐对脂肪的乳化作用 增加胰脂肪酶的作用面积
B.碳酸氢盐对胃酸的中和作用
C.所含脂肪酶的脂肪分解作用 胆汁不含与消化有关的酶

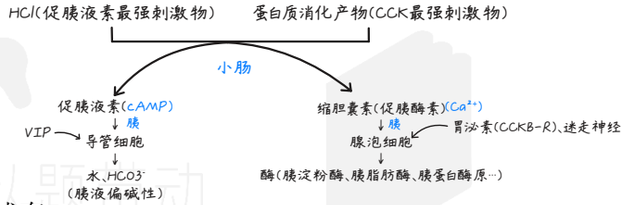
答案:1-2 A A

D.直接刺激肠上皮细胞吸收作用 形成混合微胶粒再吸收

3. 2015N12 A 在胰脂肪酶消化脂肪的过程中，辅脂酶的作用是
A.提高胰脂肪酶对脂肪的酶解速度
B.防止胰脂肪酶从脂滴表面被清除
C.促进胰腺细胞分泌大量胰脂肪酶
D.将胰脂肪酶原转变为胰脂肪酶



4.2016N13 A 促进胰腺分泌消化酶最主要的胃肠激素为
A.胃泌素
B.胰多肽
C.促胰液素
D.缩胆囊素 最主要



5. 2017N137 X 小肠运动的形式有
A.紧张性收缩
B.分节运动
C.集团蠕动 大肠
D.逆蠕动

6. 2018N8 A 大肠内细菌利用简单物质合成的维生素是　流量
A.维生素 A 和 D
B.维生素 C 和 E
C.维生素 B 和 K
D.维生素 PP 和叶酸

7. 2019N7 A 胆汁促进脂肪消化和吸收的主要原因是
A.胆盐的肠-肝循环 促进胆汁分泌
B.含有大量的 HCO_3^-
C.含有丰富的脂肪酶 胆汁不含与消化有关的酶
D.胆盐对脂肪的乳化作用

8. 2019N139 X 以下关于胃肠激素的叙述中，正确的有
A.可调节消化功能活动
B.可促进消化道黏膜生长 胃肠激素的营养作用
C.分泌细胞分布于胃、肠、胰
D.有内分泌和旁分泌等多种分泌方式
　入血　经组织液扩散

9. 2021N8 A 胆石症病人切除胆囊后最可能发生的情况是
A.不会再发生胆道结石 不会有胆囊结石(胆囊被切了)
B.增加消化性溃疡风险　肝胆汁不断排入十二指肠、胆汁可能反流到胃
C.胆汁排出量明显减少
D.影响脂肪性食物的消化　没有浓缩的胆汁流入肠道、影响一次大量摄入脂肪

答案:3-9 B D ABD C D ABCD BD

10. 2021N118-119 B
A.胰多肽
B.促胰液素
C.缩胆囊素
D.胰高血糖素
主要促进胰酶分泌，而水和 HCO_3^- 分泌量较少的胃肠激素是
主要促进水和 HCO_3^- 分泌，而胰酶分泌量较少的胃肠激素是

11. 2022N8 A 辅脂酶在甘油三酯消化中的作用是
A.分解甘油三酯
B.乳化甘油三酯
C.激活胰脂肪酶
D.防止胰脂肪酶从脂滴表面清除 锚定作用

12. 2023N139 X 大肠内细菌可以合成的维生素有
流量
A.维生素 C
B.维生素 B 复合物
C.维生素 E
D.维生素 K

13. 2024N8 A 酸性食糜入肠后通过小肠黏膜释放某种胃肠激素而使胰液大量分泌，这种胃肠激素是
A.促胰液素
B.促胃液素
C.抑胃肽
D.缩胆囊素



14. 2025N10 A 大肠内细菌分解食物残渣时，不会产生的物质是
A.脂肪酸
B.维生素 C　细菌合成流量KB
C.甘油
D.吲哚

15. 2025N138 X 缩胆囊素的生理功能有
A.促进胰液中各种酶的分泌
B.促进胆管上皮分泌大量的水和 HCO_3^- 促胰液素　若改成促进胆管上皮分泌少量的水和碳酸氢根就可以选了
C.引起胆囊收缩，促使胆汁排出
D.对胰腺组织具有营养作用

专题串联 • 消化小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案:10-15 CB D BD A B ACD

（一）化学性消化和机械性消化

消化液	成分和作用举例	**运动形式**
唾液	唾液淀粉酶	
胃液	①黏液-HCO_3^-屏障 ②内因子：促 **$VitB_{12}$** 在**回**肠吸收 ③胃蛋白酶原 ④胃酸：激活胃蛋白酶原并提供环境、蛋白质变性、杀微生物、促胰液/胆汁/肠液分泌、促**钙/铁**吸收	①紧张性收缩 ②周期性移行性复合运动（清道夫） ③蠕动　MMC↓会导致功能性消化不良,细菌过度繁殖 ④容受性舒张（胃容量显著增加而胃内压无显著升高）特有 迷走-迷走长反射→VIP、NO→容受性舒张
胰液	①HCO_3^-：中和胃酸、并提供环境 ②**胰酶**：全面消化三大营养物质**最强**	小肠： 紧张性收缩 周期性移行性复合运动（清道夫） 蠕动、逆蠕动、蠕动冲 分节运动（消化吸收 ttsx）
胆汁	**胆盐**：促**脂**类物质**消化和吸收**（**乳化**脂肪、**混合微胶粒**等）	
小肠液	**肠激酶：激活胰蛋白酶原**	
大肠液	细菌：合成 Vit**K、B**	紧张性收缩、蠕动、集团蠕动、分节推进和多袋推进运动、袋状往返运动

（二）三种常考的胃肠激素

ttsx	**促胃液素（胃泌素）**	**促胰液素（胰泌素）**	**促胰酶素（缩胆囊素 CCK）**
性感认识	**全兴奋尤其 HCl** 但对**唾液**分泌**无**影响　几乎只受神经调节 总效应**延缓胃排空**	兴奋胰胆肠（液） **抑制胃酸和排空**	兴奋胰胆肠 （胰酶和胆囊） **抑制胃酸和排空**
主要来源	胃窦幽门部 **G** 细胞	小肠上部 S 细胞	小肠上部 I 细胞
刺激物举例	**迷走神经释放胃泌素释放肽 GRP/铃蟾素/蛙皮素**、蛋白质消化产物、扩张胃	**HCl（最强）**、蛋白质消化产物、脂肪酸	HCl、**蛋白质消化产物（最强）、脂肪酸**
营养作用	促胃肠上皮生长	促胰外分泌部生长	促胰外分泌部生长
食管	**LES 收缩**　胃泌素、胃动素、Ach　LES 舒张		LES 舒张
胃	HCl↑（最强，HCl 负反馈调节胃泌素） 胃蛋白酶原↑ 运动↑、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）更强	HCl↓ 胃蛋白酶原↑ 酸已经够了,蛋白质的消化还不够 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）	HCl↑（CCK_B-R） HCl↓（总效应） 胃蛋白酶原↑ 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）
小肠	分泌↑ 运动↑	分泌↑ 运动↓　了解即可	分泌↑ 运动↑
胰液	胰**酶**↑	**HCO_3^-和水**↑（最强）	胰**酶**↑（最强）
胆汁	HCO_3^-和水↑	**HCO_3^-和水↑（强）**	HCO_3^-和水↑
胆囊	运动↑	运动↑	运动↑（最强）

15

15 易错:加强胃运动和胆囊收缩的激素不能选缩胆囊素CCK,而应该选促胃液素/胃泌素,因CCK延缓胃排空,抑制胃运动

16

表 6-2　五种主要胃肠激素的主要生理作用及引起释放的刺激物和刺激因素

激素名称	主要生理作用	引起释放的刺激物和刺激因素
促胃液素	促进胃酸和胃蛋白酶原分泌，使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空，促进胃肠运动和胃肠上皮生长	蛋白质消化产物、迷走神经递质、扩张胃　GRP、铃蟾素、蛙皮素
缩胆囊素	刺激胰液分泌和胆囊收缩，增强小肠和大肠运动，抑制胃排空，增强幽门括约肌收缩，松弛壶腹括约肌，促进胰腺外分泌部的生长	蛋白质消化产物、脂肪酸
促胰液素	刺激肠液及胆汁中的 HCO_3^- 分泌，抑制胃酸分泌和胃肠运动，收缩幽门括约肌，抑制胃排空，促进胰腺外分泌部生长	盐酸、脂肪酸
抑胃肽	刺激胰岛素分泌，抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌，抑制胃排空	葡萄糖、脂肪酸和氨基酸
胃动素	在消化间期刺激胃和小肠的运动	迷走神经、盐酸和脂肪

与MMC有关，MMC存在于胃和小肠

抑胃肽GIP→直接促进胰岛素↑(生理性调节:GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素分泌)

表 6-1　消化道主要内分泌细胞的种类、分布及分泌物

细胞名称	分泌物质	细胞所在部位
α 细胞	胰高血糖素	胰岛
β 细胞	胰岛素	胰岛
δ 细胞	生长抑素	胰岛、胃、小肠、大肠
G 细胞	促胃液素	胃窦、十二指肠
I 细胞	缩胆囊素	小肠上部
K 细胞	抑胃肽	小肠上部
Mo 细胞	胃动素	小肠
N 细胞	神经降压素	回肠
PP 细胞	胰多肽	胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠
S 细胞	促胰液素	小肠上部

生长抑素还可由下丘脑分泌(脑-肠肽)

M 动、P 多多、I 说、K 以、S 业

莫动　拼多多 我说　可以 商业

思维导图 • 肠内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



16 ①.促胃液素/胃泌素可以促进胃酸和胃蛋白酶原分泌("全兴奋"),但是不能促进胃黏液和HCO_3^-分泌增加,这是前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF的作用。

②.蛋白质消化产物是刺激缩胆囊素分泌的最强因素,盐酸是刺激促胰液素分泌的最强因素,而脂肪酸也可以促进缩胆囊素、促胰液素的分泌,但抑制了胃酸分泌(默认为肠内脂肪)

③.促胰液素会抑制小肠运动

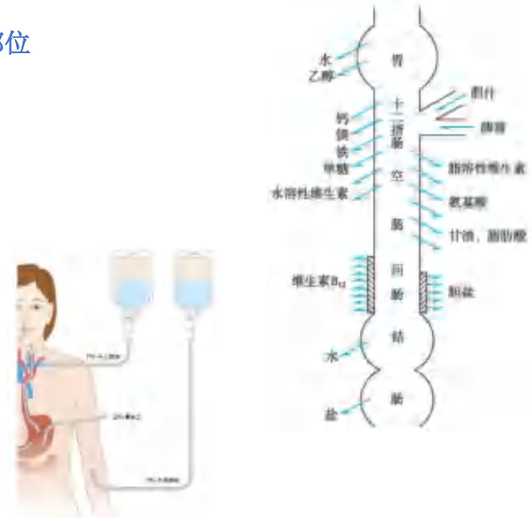
④.抑胃肽GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素的分泌,这是前馈,而葡萄糖、脂肪酸和氨基酸(粗略理解为食物消化吸收后会升高血糖)去促进抑胃肽GIP的分泌

⑤.促胰液素、缩胆囊素:抑制胃排空,抑制胃酸分泌,促进胃蛋白酶原分泌
前列腺素、表皮生长因子、抑胃肽:抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌

核心精讲·肠内吸收（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸收部位



1.小肠是吸收的主要部位 ①

①多数食物在小肠已被分解为小分子物质（胰酶）

②食物在小肠停留时间长

③小肠黏膜绒毛有丰富的毛细血管和淋巴管

④小肠的三级放大结构使其表面积巨大 ②

小肠上部是消化吸收的主要部位

串：高位小肠瘘、短肠综合征等需肠外营养 ③

肠子很短不利于消化吸收

（不经过胃肠道、把营养液直接输入静脉）

2.小肠的吸收部位和方式

	抓规律	记特殊
吸收部位	**小肠上部（十二指肠、空肠上段）**	**回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐/胆汁酸盐** 延毕回家
吸收方式 ④ 血管 2 个字——中短链 淋巴管 3 个字——长链	血液	**淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）** 脂类:脂肪、胆固醇、磷脂 因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主 （淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫）

二、水溶性维生素的吸收

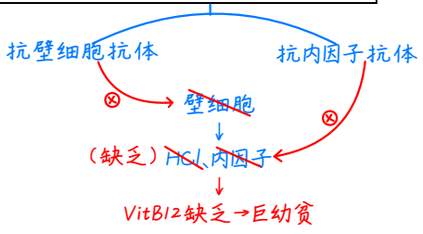
1.多数水溶性维生素：依赖 Na^+的同向转运体

低密度脂蛋白

2.**$VitB_{12}$：受体介导入胞**（受体介导入胞转运 LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12} 转运蛋白）地铁12号线

胃	$VitB_{12}$ 与 **R 蛋白**结合（主要）
	$VitB_{12}$ 与内因子结合（内因子与 $VitB_{12}$ 的亲合力比 R 蛋白小）
肠	$VitB_{12}$ 与内因子结合（胰蛋白酶将 $VitB_{12}$ 与 R 蛋白分开）
内因子缺乏、胃酸缺乏、或胰蛋白酶缺乏等均可致 **$VitB_{12}$ 缺乏** （需注意：胃酸缺乏不能等同于胃酸减少，如慢性萎缩性胃炎中的 A 型胃炎胃酸缺乏、而 B 型胃炎胃酸正常或减少）少量胃酸就可以给VitB12解除束缚		

不会合并巨幼贫



① 消化道不同部位所吸收的物质和吸收速度是不同的，这主要取决于消化道各部位的组织结构（结构决定功能），以及食物在各部位被消化的程度和停留时间。
①.食物在口腔和食管内一般不被吸收
②.食物在胃内的吸收很少，但胃能吸收乙醇和少量水
③.小肠是吸收的主要部位，糖类、蛋白质和脂肪的消化产物大部分在十二指肠和空肠被吸收；回肠具有其独特的功能，即能吸收胆盐和VitB12。
食物中的大部分营养在到达回肠时，通常已被吸收完毕，因此回肠是吸收功能的储备部分。
④.大肠可吸收的主要是水和盐类，大肠一般吸收大肠内容物中80%的水和90%的Na+、Cl-

② 正常成年人的小肠长4-5m。小肠内面黏膜具有许多环状皱壁，皱壁上有大量绒毛，绒毛长0.5~1.5mm。每一条绒毛的外表面是一层柱状上皮细胞，每一柱状上皮细胞的顶端膜上约有1700条微绒毛。由于环状皱壁、绒毛和微绒毛的存在，最终使得小肠的吸收面积比同样长短的简单圆筒的面积增加约600倍，具有巨大的吸收面积。
此外食物在小肠内停留的时间较长（3-8h），且食物已被消化为适于吸收的小分子物质。

③ 理顺知识点：
①.高位小肠瘘，由于小肠主要的吸收部位是在小肠上部，影响营养物质的吸收，需要肠外营养，而如果是低位小肠瘘不会很大程度上影响吸收，无需肠外营养
②.短肠综合症，小肠肠道变得很短，此时，肠道有效吸收面积将显著减少，小肠吸收不充分，需要求助肠外营养

④ 营养物质可通过两条途径进入血液或淋巴：
①.跨细胞途径，即通过柱状上皮细胞的顶端膜进入细胞，再通过细胞基底侧膜进入血液或淋巴
②.细胞旁途径，即通过相邻上皮细胞之间的紧密连接进入细胞间隙，然后转入血液或淋巴。

5

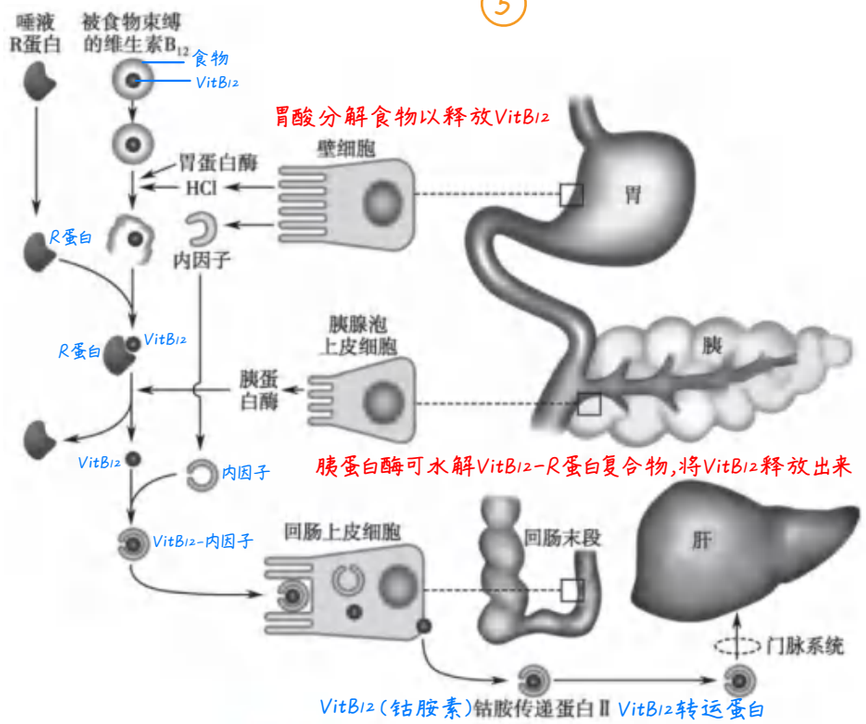


图 6-18　小肠黏膜对维生素 B_{12} 的吸收

5 理顺知识点:存在于食物中的大多数VitB12是与蛋白质结合的
①.在胃中,胃蛋白酶消化蛋白质的作用和胃内的低pH环境(HCl作用),使得VitB12能从结合的形式释放出来,游离的VitB12迅速与一种称为R蛋白的糖蛋白结合。
R蛋白存在于唾液和胃液中,它能在很宽的pH范围内与VitB12紧密结合。
胃壁细胞分泌内因子是VitB12结合蛋白,但内因子与VitB12结合的亲和力比R蛋白小,因此胃中大多数VitB12与R蛋白结合。

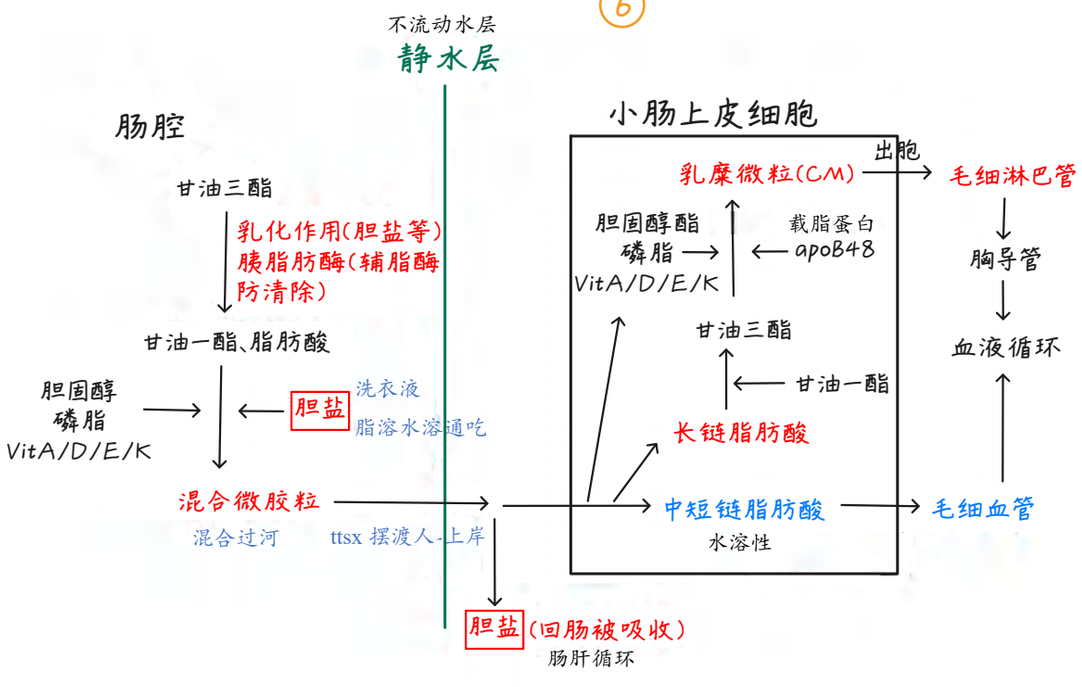
②.随后结合形成的复合物来到肠道,胰液中的胰蛋白酶可在R蛋白与VitB12的连接处降解这一复合物,将VitB12释放出来。随后,游离的VitB12与内因子结合,此时该复合物可高度抵抗胰蛋白酶的消化。
而回肠上皮细胞的顶端膜含有能识别和结合内因子-VitB12复合物的受体蛋白,转运B12到肠上皮细胞中。

复习:
内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

三、脂溶性维生素和脂类消化产物的吸收

6



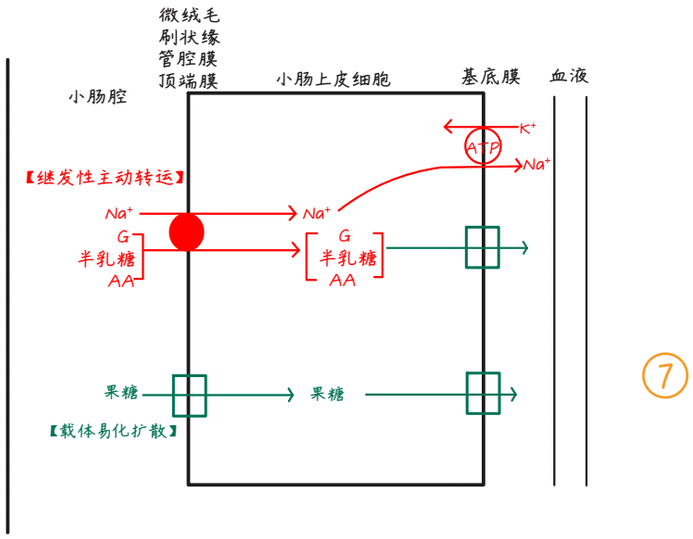
6 理顺知识点:

在小肠内,脂类的消化产物脂肪酸、一酰甘油、胆固醇等很快与胆汁中的胆盐形成混合微胶粒。由于胆盐的双嗜特性,它能携带脂肪消化产物通过覆盖小肠黏膜上皮细胞表面的静水层到达上皮细胞表面。在这里一酰甘油、脂肪酸和胆固醇等从混合微胶粒释放,透过上皮细胞脂质膜而进入细胞。

长链脂肪酸及一酰甘油被吸收后,在肠上皮细胞的内质网中大部分重新合成为甘油三酯,并与细胞中生成的载脂蛋白apoB48合成乳糜微粒CM。乳糜微粒CM形成后即进入高尔基体中,被质膜结构包裹而形成囊泡。当囊泡移行至细胞底侧膜时便与细胞膜融合,以出胞的方式释放其中的乳糜微粒,进入细胞间液的乳糜微粒再扩散入淋巴循环。

中、短链甘油三酯水解产生的脂肪酸和一酰甘油,在肠上皮细胞中不再变化,它们是水溶性的,可直接扩散出细胞的基底膜侧进入血液循环而不进入淋巴循环。
且由于膳食中的动、植物油中含有15个以上碳原子的长链脂肪酸较多,所以脂肪的吸收途径以淋巴为主。

四、单糖和氨基酸（或寡肽）的吸收



⑦

①二、三肽等寡肽为 H^+-继发性主动转运，且比氨基酸吸收更快（寡人爱卿更快）

②氨基酸的吸收速度：中性＞碱性＞酸性（中间酸）

③单糖的吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖半个葡萄果然甘甜）＞戊糖如核糖

⑦ 强调:吸收实际上是指营养物质入血或者入淋巴,但考研常考从肠腔吸收入细胞这个过程。

五、铁和钙的吸收

	⑧ 铁的吸收	钙的吸收 ⑨
促进吸收	①需求量：服用相同剂量的铁、缺铁患者比正常人铁的吸收量高 ②**HCl（溶解）**：胃大部切除术、A型胃炎等也可致缺铁贫 ③**VitC（还原）**：将 Fe^{3+}（食物以三价铁为主）还原为 Fe^{2+}	①需求量 ②**HCl（溶解）** ③**VitD（最重要）** ④**乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸**牛奶里都有（孩子要补钙锁定蓝瓶钙、蓝瓶钙好喝的钙、葡萄糖酸钙口服溶液、哈药六厂…） 需注意：肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+} 形成**钙皂**→利于 Ca^{2+} 在肠道吸收（把钙抓住别让它跑）；而急性重症胰腺炎脂肪坏死→脂肪酸与血液的 Ca^{2+} 形成钙皂→低钙血症在血液里形成钙皂
抑制吸收	谷类、乳类、茶（谷乳茶）《外科》:磷酸钙结石、草酸钙结石	**草酸、磷酸、植酸**（少吃菠菜、多喝牛奶）(吃菠菜前要 chāo 几道水、否则它们与钙形成沉淀，估计大力水手的肌肉都是沉淀)
其它	**吸收（2价）→运输（3价）→利用（2价）→储存（3价）** xi yun li chu	食物的钙多数随粪便排出

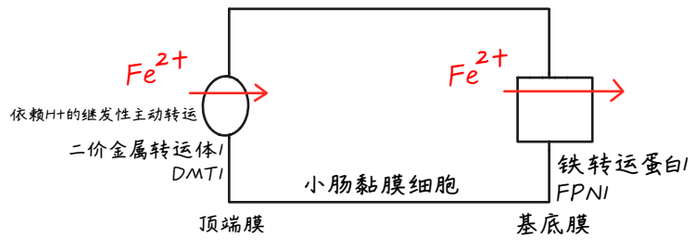
肠腔：脂肪酸 + Ca^{2+} ↓ 钙皂

胃大部切除术、A型胃炎破坏了壁细胞 → 内因子↓→巨幼贫；HCl↓→缺血贫

此时更容易发生巨幼贫,因为体内的铁主要来源于衰老红细胞,并非体外吸收

缺铁贫更主要的原因是慢性失血而非盐酸缺乏

⑧ 铁主要是在小肠上部被吸收,吸收过程包括黏膜细胞从肠腔摄取铁和向血浆转运铁两个过程,都是需要消耗能量的主动转运过程,需要始终转运蛋白的参与。



黏膜细胞内没有被转出到血液中的无机铁,可被氧化为三价铁离子,并与细胞内的脱铁铁蛋白结合成铁蛋白,暂时存储在细胞内,以后缓慢向血液中释放,最终未被利用的黏膜细胞内的铁会随着黏膜细胞的更新而脱落,排出体外。

⑨ ①.食物中的钙20%-30%被吸收,大部分随着粪便排出,且食物中的钙必须变为Ca2+才能被吸收,影响Ca2+吸收的主要因素是VitD和机体对钙的需求量。

②.钙盐只有在水溶液状态(如CaCl2、葡萄糖酸钙溶液),且在不被肠腔中其他任何物质沉淀的情况下,才能被吸收。所以肠内容物的酸度对钙的吸收有重要影响,在pH值约为3时,钙呈离子化状态,吸收最好。

③.脂肪食物中对钙的吸收有促进作用,脂肪分解释放的脂肪酸,可与Ca2+结合成钙皂,钙皂可与胆汁酸结合,形成水溶性复合物而被吸收。(感性认识为在肠腔中形成钙皂,抓住钙别让它跑了,有利于吸收)

真题解析·肠内吸收

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N125-126 B
   A.脂肪酸
   B.磷酸盐
   C.维生素 D
   D.维生素 C
   对钙吸收有阻碍作用的是
   对铁吸收有促进作用的是

2. 2014N13 A 以下食物消化产物中，经小肠黏膜绒毛中毛细淋巴管吸收的是
   A.葡萄糖及其他单糖
   B.各种氨基酸及寡肽
   C.短链脂肪酸和甘油一酯
   D.长链脂肪酸和甘油一酯



3. 2015N13 A 以下选项中，在回肠被吸收的主要为
   延毕回家
   A.Fe^{2+}
   B.Ca^{2+}
   C.胆固醇
   D.维生素 B_{12}

4. 2017N8 A 以下关于肠吸收脂肪说法中，正确的是
   A.吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 吸收前
   B.中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收 长链脂肪酸通过淋巴管吸收
   C.胆盐随胆固醇进入上皮细胞 延毕回家
   D.长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯

5. 2020N9 A 能运载脂肪分解产物通过肠上皮表面静水层以利于其吸收的物质是
   混合过河
   A.载脂蛋白
   B.乳糜微粒
   C.混合微胶粒
   D.脂溶性维生素

思维导图·肠内吸收

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-5 BD D D D C